SO-101 모방학습 연구노트

- 기간: 2026-09-13 ~ 2026-10-09 (실험 종료), 10-12 공개
- 장비: SO-101 리더/팔로워 (Feetech STS3215), Mac mini M4 Pro, 탑뷰·손목 UVC 카메라 2대, 3 cm 색상 큐브
- 소프트웨어: LeRobot (편집 설치), conda `lerobot` (Python 3.12), 클라우드 학습 RunPod (RTX 4090 / RTX 6000 Ada)
- 허깅페이스 계정: moonbeards (핵심 데이터셋 2종·모델 2종 공개, 나머지 비공개) · 코드·노트 저장소: https://github.com/GGOMOONG/so101-cube-stacking (2026-10-12 공개)

결과 요약표 (2026-09-29 기준)

과제	정책	데모	학습	성공률	비고
2단 쌓기 v1	ACT	50	30k	1/10	데모가 "두 번 집기" 구조, 위치 기반 역할 학습
2단 쌓기 v2	ACT	45	50k	낮음	주황 위 2 cm에서 멈칫 (데모의 망설임 모방)
2단 쌓기	ACT	94	100k + 증강	6/10 → 8/10	잡기 10/10, 놓기 2회 실패, 종료 후 떨림
2단 쌓기 v2	ACT (미세조정)	124	+30k	7/10, 7/10	종료 정지 개선. 3회 평가 평균 70~80 %
2단 쌓기	SmolVLA (동기)	124	20k	0/10	1.7 s 개방루프 + 0.33 s 정지, 잡기 단계 건너뜀
2단 쌓기	SmolVLA + RTC	124	20k	6/10	잡기 10/10, 놓기 4회 실패. 30 Hz 유지
5단 쌓기	ACT	100	100k + 증강	0/10	그리퍼 여닫기 11~36회/회차 (결정 불능)
5단 쌓기	ACT (2단 모델에서 전이)	100	50k	0/10	동일한 떨림 패턴
쌓기+허물기 통합 (쌓기 문장)	SmolVLA + RTC	176	30k	3/10	잡기 10/10, 빨강 위에서 놓지 못하고 정지 6회
쌓기+허물기 통합 (허물기 문장)	SmolVLA + RTC	176	30k	9/10	1회 빨강을 잘못 집음
반사실: 떨어진 큐브 + 허물기 문장	SmolVLA + RTC	176	30k	5/5 무동작	쌓기 시도 없음 → 언어 조건 작동 확인
쌓기+허물기 통합 v2 (쌓기 문장)	SmolVLA + RTC	176	60k	2/10	학습 연장 효과 없음, 빨강 위 정지 8회
쌓기+허물기 통합 v3 = v2 + DAgger 교정 20 (쌓기 문장)	SmolVLA + RTC	196	+10k	**6/10**	빨강 위 정지 8→3회, 옆에 놓음 1회. DAgger 효과 확인
쌓기+허물기 통합 v3 (허물기 문장)	SmolVLA + RTC	196	+10k	**10/10**	5회 + 5회(케이블 교체 후). 쌓기 교정이 허물기를 해치지 않음
반사실: 떨어진 큐브 + 허물기 문장 (v3)	SmolVLA + RTC	196	+10k	5/5 무동작	관절 움직임 v1보다 작음(어깨 5~16°, 그리퍼 ≤1°). 언어 조건 유지
쌓기+허물기 통합 v4 = v3 + DAgger 교정 20 + 빨강 미끄럼 방지 (쌓기 문장)	SmolVLA + RTC	216	+10k	**9/10**	실패 1회(1회차): 빨강 위에서 주황을 쥔 채 그리퍼 여닫음 13회, 미배치. 성공 회차 15~24초
쌓기+허물기 통합 v4 (허물기 문장)	SmolVLA + RTC	216	+10k	7/10 (+1 보류)	4·7회차: 주황을 못 집고 스택을 건드림(집기 실패). 5회차: 허물기 완료 후 빨강을 집으러 감(판정 보류). v3 10/10에서 하락
반사실: 떨어진 큐브 + 허물기 문장 (v4)	SmolVLA + RTC	216	+10k	5/5 무동작	어깨 ≤4°, 그리퍼 0회. 역대 가장 조용함
고전 파이프라인 (주제 3)	카메라 보정+IK+손목 서보	–	–	A 10/10, B 7/10	학습 없음. 잡기 20/20, 실패는 놓기 위치 오차. P 48
v4 새 자리 재측정	SmolVLA+RTC	216	+10k	A 4/10, B 0/10	격자 위 0/10, P 48 떨림. 놓기 단계 실패 위주

2026-09-13 (일) — 환경 구축

작업

- Mac mini에 git, miniconda 설치. LeRobot 저장소 클론 후 편집 모드 설치 (feetech, viz, dataset, training 옵션).
- `lerobot-setup-motors`, 팔로워·리더 캘리브레이션 시작.

문제와 해결

- `str | None is not callable` 오류: conda base가 Python 3.14라 인자 파서(draccus)가 깨짐 → Python 3.12 전용 환경 `lerobot` 생성.
- 여러 줄 명령의 `\` 뒤 공백, 굽은 따옴표 때문에 명령 오류 반복 → 이후 모든 명령을 한 줄로 통일.
- 캘리브레이션 파일이 `None.json`으로 저장됨 → `--robot.id`, `--teleop.id` 지정.

교훈: 셸 명령의 형식 오류가 로봇 문제처럼 보일 수 있다. 환경(파이썬 버전)부터 고정한다.

2026-09-14 (월) — 캘리브레이션, 텔레오퍼레이션, 왼손 개조

작업

- 팔로워·리더 캘리브레이션 완료, 텔레오퍼레이션 첫 성공.
- 카메라 탐색(`lerobot-find-cameras`) 후 카메라 포함 텔레오퍼레이션 시도.

문제와 해결

- 리더 모터 4~6번 미인식 → 모터 간 케이블 접촉 문제, 재연결로 해결.
- 왼손용으로 리더 그리퍼를 미러 조립하자 열림/닫힘 방향이 반대가 됨.
  모터를 반대로 끼우면 케이블을 넣을 수 없어 **모터 위치는 그대로 두고 신호 방향만 반전**하는 방식 선택: 캘리브레이션 JSON의 그리퍼 `drive_mode` 를 1로 수동 설정 (재캘리브레이션 시 0으로 되돌아가므로 주의).
- 왼손잡이라 리더 손잡이를 왼쪽으로 잡으면 그리퍼 방향과 손목 카메라 방향이 뒤집힘 → 부품 미러링 결정.
- `rerun-sdk` 미설치 → viz 옵션 설치.
- 05:13 첫 카메라 탐색: 손목 카메라(Innomaker U20CAM-720P) 1대만 인식, 초점이 크게 나가 있음(수동 초점 렌즈). 두 번째 카메라는 허브에 꽂혀 인식되지 않음 → 본체 직결로 옮기자 2대 인식.
- 16:40 카메라 2대로 텔레오퍼레이션 41초 후 카메라 0 `read failed` → 0.5초 이상 프레임 없음으로 종료.
  USB 트리 조회(ioreg) 결과: 카메라 A는 허브에 단독, **카메라 B는 팔 시리얼 2개 + USB 저장장치와 같은 USB 2.0 허브**에 있었음 → 카메라 B를 Mac 본체 다른 포트로 이동, 녹화 중 저장장치 분리 권고.
  옮기면 인덱스(0/1)가 바뀔 수 있어 `lerobot-find-cameras` 로 재확인하는 규칙 시작.
- 20:52 재시험: 약 8분(473초) 60 Hz 무중단. 포트 이동 효과 확인.

개선

- 3MF 원본에서 리더 손목롤 홀더를 X축 미러링 (과회전 방지 걸림쇠는 원래 위치 유지). 모터 자체는 정방향으로 장착하고 소프트웨어 반전만 사용.
- 팔로워 그리퍼 몸체 + 32×32 UVC 카메라 마운트를 반대편 벽으로 옮긴 미러 STL 제작 (trimesh, manifold3d 불리언).

발견: 모터에는 압력 센서가 없고 전류·부하만 읽을 수 있다. 페그인홀 출력물은 파지가 어려움.

2026-09-15 (화) — 첫 데이터셋과 첫 학습, 첫 실패

작업

- USB 구성 정리: 카메라 2대는 Mac 직결, 암 2대만 허브. 탑뷰/정면 카메라 이름 교정.
- 목표 설정: 최종 5단 쌓기. 먼저 2단(빨강 위에 주황) 50회로 시작.
- 탑뷰 카메라 각도 확인 후 첫 녹화. 데이터셋 `so101_stack2` 50회 완료.
- RunPod 4090으로 ACT 30k 스텝 학습 (36분, 약 0.5달러). Colab 대비 시간·비용 비교 후 결정.
- 평가 후 프로토콜 재설계 → `so101_stack_v2` 50회 추가 녹화 → 필터링(5회 제거) → 50k 학습 → 재평가 → 50회 추가 (총 100회, 6회 제거 → `color_cube_stack2` 94회).

하드웨어·USB 이력 (시각순)

- 02:06 카메라 0이 193초 만에 다시 0.5초 이상 멈춤. ioreg 확인: 카메라 한 대는 독립 포트로 옮겨졌지만 **다른 한 대가 아직 팔 시리얼 2개 + USB 저장장치와 같은 허브**에 있었음. rerun 뷰어 메모리 한도(1 GiB) 경고도 동시 발생.
- 02:10 허브를 좋은 것으로 바꿀지 논의 → 결론: 허브 품질이 아니라 USB 2.0 통로(480 Mbps) 하나를 나눠 쓰는 것이 문제.
  Mac mini는 포트마다 컨트롤러가 따로 있으므로 **카메라 2대는 각각 본체 포트 직결, 허브에는 팔 시리얼 2개만** 두기로 확정.
  유전원·MTT 허브는 나중 선택지로 기록.
- 02:14 재배치 후 카메라 인덱스가 뒤바뀜(front↔top) → 명령의 `index_or_path`를 0/1 교체. macOS는 연결 순서로 인덱스를 정하고 두 카메라가 같은 모델이라 이름으로 구분 불가.
- 02:18 rerun 메모리 한도를 `LEROBOT_RERUN_MEMORY_LIMIT=8GB`로 상향. 화면을 보면서 녹화하는 부하 논의.
- 15:26 첫 녹화 에피소드 1에서 손목 카메라 프레임 0.5초 초과.
  원인: 에피소드 0 종료 직후 SVT-AV1 소프트웨어 인코더 2개(각 5스레드)가 돌며 CPU 경합 → 카메라 허용 지연을 환경변수(`LEROBOT_CAMERA_MAX_AGE_MS`, 기본 500 → 1500 사용)로 조정하는 로컬 패치, 손목 카메라 케이블(관절 통과 구간) 점검 권고.
- 16:03 40회 녹화 후 손목 카메라 `read failed`(지연이 아니라 읽기 실패).
  손목 카메라에 `fourcc: MJPG` 시도(macOS에서는 무시됨, 무해).
  하드웨어 인코딩(`--dataset.rgb_encoder.vcodec=auto` → h264_videotoolbox, streaming_encoding, encoder_threads 2)으로 전환해 CPU 경합 제거.
- 17:20~17:27 첫 정책 평가 실패 원인 추적: 카메라 인덱스 뒤바뀜 여부 → 캡처 확인으로 정상 판정, 카메라 이동 없음 확인, 실제 원인은 큐브가 학습 영역보다 로봇에 너무 가깝게 놓인 것.

문제와 해결

- `datasets` 패키지 미설치, 크래시 후 빈 폴더 `FileExistsError`(휴지통으로 이동), 이어하기 시 `--dataset.root` 필요.
- 학습 속도 3.3 step/s → `--num_workers=12`로 8~9 step/s.

결과와 해석

- v1 모델 1/10. 원인: 데모가 "빨강을 옮기고 주황을 쌓는" 두 번 집기 구조였고, 정책은 색이 아니라 화면 위치로 큐브 역할을 배웠다. 큐브가 학습 영역 밖이거나 손·마우스가 화면에 있으면 실패.
- v2 모델: 주황 위 2 cm에서 멈칫. 원인: 시연자의 망설임이 데이터에 그대로 들어감 → 한 번에 내려가서 잡는 깨끗한 데모 50회 추가.

교훈: 정책은 데모의 습관까지 그대로 배운다. 데모 프로토콜(시작 배치, 단일 동작, 화면 정리)이 모델보다 중요하다.

2026-09-16 (수) — 2단 안정화, 5단 데이터 수집, 하드웨어 패치

작업

- `act_color_cube_stack2` (94회, 100k, 이미지 증강): 6/10. 평가를 기록용 데이터셋(`rollout_` 접두사, episodic)으로 저장 시작 → 8/10.
- 종료 후 팔 떨림 발견 → 끝에서 2~3초 정지하는 데모 30회 추가 (124회) → 30k 미세조정 → 7/10, 정지 개선.
- 5단 프로토콜 설계: 왼쪽 2×2(파랑·주황 / 초록·노랑), 오른쪽 빨강, 순서 주황→노랑→초록→파랑. 100회 녹화 (71분, 전 회차 잡기 4회 확인).
- 데이터셋 허깅페이스 비공개 업로드(3.2 GB). 5단 ACT 100k 학습 시작.
- 2단 평가 v3: 7/10 (3회 평가 평균 70~80 %로 안정 판단).

하드웨어·USB 이력 (시각순)

- 04:50 새벽 휴식 시 팔로워 12V 전원만 분리(USB는 유지). 14:28 재개 시 팔로워 12V·USB, 리더 USB 재연결.
- 14:29 탑뷰 캡처에 오른쪽 위 사람 팔이 들어옴 → 리더 조작 위치를 시야 밖으로.
- 15:08 5단 20회 후 2단 테스트 중 손목 카메라(인덱스 1) 굳음. 소프트웨어 재연결로 안 풀리고 **USB 재삽입으로만 풀림** 확인.
- 15:12~15:17 2단 정확도 저하 의심 → 학습 프레임과 캡처를 겹쳐 비교.
  처음엔 카메라·로봇 상대 위치가 어긋난 것으로 판단했으나 사용자가 이동 없음을 확인.
  재검토 결과 1280×720 캡처를 640×480과 그대로 비교하면 비율 왜곡이 수평 이동처럼 보이는 착시였음 → 이후 비교는 중앙 4:3 크롭으로.
  낮 조명(창 빛)에 따른 그림자 변화도 요인으로 기록.
- 17:01 33회 저장 시점에 손목 카메라 다시 멈춤.
  원인이 카메라 본체인지 케이블·포트인지 가르기 위해 **탑뷰·손목 카메라 본체를 서로 교체**(17:07).
  포트 이름(시리얼 어댑터) 불변 확인, 캡처로 인덱스 확인(0=탑, 1=손목 유지), 손목 카메라 초점 재조정(큐브 거리 5~8 cm).
- 17:36 카메라를 바꿔 끼운 뒤에도 **손목 자리**에서 같은 멈춤 → 원인 후보를 케이블·배선 경로·포트로 좁힘.
- 18:00 그리퍼 모터(id 6) Overload 정지 → 12V 전원 5분 이상 차단 후 복구. 19:50 팔로워 코드에 `LEROBOT_GRIPPER_MAX_TORQUE` (기본 500 → 300 사용) 패치.
- 19:53 연결 단계에서 손목 카메라 첫 프레임 1초 타임아웃 → warmup_s 3초로 상향, 카메라 읽기 실패 3회 시 VideoCapture 자동 재오픈 패치, 재오픈 중 DeviceNotConnectedError 방지 플래그.
- 19:58 녹화 중 카메라 타임아웃 시 그 회차만 자동 재녹화하고 리셋 구간에서는 대기하도록 `lerobot_record.py` 패치. 최대 N초까지 직전 프레임을 재사용하는 `LEROBOT_CAMERA_MAX_STALE_S` (6 사용) 추가.
- 20:12 패치 로그 분석: 재오픈은 "성공"으로 나오지만 즉시 `read failed` 재발 → 소프트웨어로 풀리지 않는 전기적 리셋 필요 상태.
  포트 교체 시험(두 카메라의 Mac 포트만 서로 바꿔 꽂기) 제안.
  이후 규칙: 멈추면 Esc → USB 재삽입 10초 → 같은 명령으로 재개.
- 21:15 82회, 21:36 100회 완료. 재녹화 발생 횟수를 세어 두면 케이블 교체 효과 비교 기준이 된다고 기록.
- 23:03 2단 평가 v3 시작 직후 손목 카메라 10초 이상 멈춤(2회 저장 후).
- 23:08 사용자가 **무전원 USB-C 허브**(암 2대 + 카메라 2대 사용 중이라고 인지) 의심 제기.
  ioreg 확인: 카메라 2대는 무전원 허브에 없었고, 허브에는 팔 시리얼 2개 + USB 저장장치.
  단, **손목 카메라는 Mac 내부 허브(앞면 포트, Apple 벤더 USB2 Hub) 경유**, 탑뷰는 컨트롤러 직결이라는 차이 발견.
- 23:16 사용자: 카메라 본체도 케이블도 옮겼는데 포트만 그대로 → 허브 문제로 판단, 유전원 허브(전원 어댑터 포함, 포트당 900 mA 이상, MTT) 구매 결정. 당일 시험으로 **손목 카메라를 앞면 허브 경로가 아닌 뒷면 직결 포트로 이동**.
- 23:45~23:51 이동 후 2단 평가 10회 완주, 손목 카메라 무중단 → 원인 확정: 손목 카메라가 무전원/내부 허브 경로를 거친 것이 문제, 직결 포트에서는 무증상.

문제와 해결

- RunPod 웹 터미널이 끊기면 학습 프로세스가 죽음 → tmux 세션 안에서 실행.

발견: 5단 데모 그리퍼 잡기 횟수를 고정 임계값으로 세면 토크 제한 이후 데이터에서 과소 집계됨 → 회차별 적응 임계값 사용.

논의: 허물기 정책 필요성, RunPod(실기 데이터 학습)과 Isaac Sim(시뮬레이션)의 차이, 대학원 포트폴리오 주제.

2026-09-17 (목) — SmolVLA 비교, 허물기 데이터, 5단 실패 분석, USB 대역폭

작업

- SmolVLA 계획: `lerobot/smolvla_base`를 2단 124회로 미세조정 (RTX 6000 Ada, 20k, 배치 64). 카메라 이름이 camera1/2라서 `--rename_map` 필요.
- 허물기 데모(`color_cube_unstack2`) 52회 녹화 (주황을 빨강에서 내려 왼쪽 영역에 놓기, 끝에 3초 정지).
- 쌓기 124 + 허물기 52 = 176회 병합 데이터셋 생성·업로드. SmolVLA 통합 학습 30k 시작 (4090, 1.2 step/s, 약 7시간).
- 5단 ACT 평가 10회, 2단 모델에서 전이학습한 5단 모델(50k, 65분) 평가 10회.

결과와 해석

- SmolVLA 동기 추론: 0/10, 잡기 1회. 영상 분석 결과 주황 위로 갔다가 잡지 않고 빨강 위에서 "놓는 동작"을 함. 원인: 50스텝(1.7초) 개방루프와 청크마다 0.33초 정지(3 Hz 경고).
- 실시간 청킹(RTC, execution_horizon 10) 적용: 6/10, 잡기 10/10, 실패 4회는 모두 놓기 단계. 루프 30 Hz 유지. → 이 Mac에서 SmolVLA는 RTC가 필수.
- 같은 데이터로 ACT 7/10 vs SmolVLA+RTC 6/10. 10회 표본에서 차이 없음.
- "후반부로 갈수록 잘한다"는 관찰은 정책의 기억이 아니라 큐브 배치 차이일 가능성(정책은 회차 간 상태를 초기화함).
- 5단 ACT: 0/10. 그리퍼 여닫기 회차당 11~36회(정상 4회). 전이학습 모델도 0/10, 27~40회. 2단은 후보 큐브가 1개, 5단은 4개라 "다음에 어느 큐브인지"를 화면만으로 결정하지 못하는 패턴. ACT + 100회 데모로는 5단 불가로 결론.

문제와 해결

- 병합 시 "non monotonically increasing dts" 오류: 이전 데이터셋 영상의 dts가 pts보다 한 프레임 늦음 → 영상 연결 함수에 dts 단조 증가 보정 패치.
- 이어하기 모드의 `num_episodes`는 "추가 개수"로 동작해 50을 넘어 52회가 됨 (전부 정상, 유지).

하드웨어·USB 이력 (시각순)

- 00:57 5단 평가 첫 시도: 이전 세션 종료 후 손목 카메라(인덱스 1)가 멈춘 채 남아 연결 단계 3초 타임아웃 2회.
  USB 트리에는 보이지만 프레임 없음 → 플러그 완전 분리 10초 후 재삽입으로 복구, 3번째 시도에 정상 연결.
  (USB 트리상 카메라 한 대는 아직 `USB2 Hub` 경로, 한 대는 직결.)
- 04:24~14:48 허물기 녹화 52회와 SmolVLA 평가 20회 동안 카메라 멈춤 없음(손목 카메라 직결 상태).
- 15:10 유전원 허브 도착. 사전 안내: 시리얼 포트 이름(5B790156431, 5B790180261)은 어댑터 고유 번호라 허브를 바꿔도 불변, 카메라 인덱스만 바뀔 수 있음.
- 15:13 허브 교체 후 첫 확인: 탑뷰(0) 정상, **손목(1)은 목록엔 있으나 프레임 없음**(캡처 파일이 전날 것). 15:16 재시도 동일. 15:19 재삽입 후 2대 모두 정상, 인덱스 0=탑, 1=손목.
- 15:21 5단 평가 시작 31초 만에 이번엔 **탑뷰 카메라(0)** 읽기 실패 반복(재오픈 성공 직후 재실패, 최대 19.6초 프레임 없음) → 크래시.
  ioreg 확인: **암 2대 + 카메라 2대가 모두 새 허브 한 대에** 연결되어 있었고 손목 카메라는 허브 안 2단 허브 뒤에 있었음.
  허브가 USB 2.0(480 Mbps)이라 카메라 2대가 대역폭을 나눠 쓴 것이 원인.
  전원이 있어도 대역폭은 해결되지 않음.
- 15:22 재배치 지시: 허브에는 암 2대만, 탑뷰는 앞면 직결, 손목은 뒷면 빈 포트 직결.
  사용자는 손목 카메라만 직결로 옮기고 탑뷰는 허브에 둠 → 허브에 카메라 1대는 대역폭 충분하므로 허용.
  15:24 캡처 결과 **인덱스가 뒤바뀜: 0=손목, 1=탑** → 5단 평가 명령의 인덱스를 교체해 실행, 10회 무중단.
- 18:02~18:45 전이학습 5단 평가 10회 무중단(탑=1, 손목=0). 18:45 텔레오퍼레이션 시도에서 **리더 암 모터 6개 전부 미응답**(포트는 정상 개방). 후보: 리더 전원 어댑터 분리 또는 서보 보드→1번 모터 3핀 케이블. 미해결.
- 18:48 사용자가 케이블 재배치: 허브가 Mac 뒷면의 다른 포트로 이동(컨트롤러 @01000000). 18:50 확인: 시리얼 포트 이름 불변, 허브 안에 암 2대 + 카메라 1대, 다른 카메라 직결.
- 18:51 카메라 확인: **손목 카메라가 USB 목록에서 완전히 사라짐**(허브 안쪽 포트 빈 상태), 탑뷰만 인덱스 0으로 인식 → 케이블 재삽입 지시.
- 18:52 재삽입 후 2대 정상. 최종 배치: 탑뷰 = Mac 뒷면 직결(컨트롤러 @00000000), 손목 = 허브 안 2단 허브, 암 2대 = 허브. 인덱스 **0=탑, 1=손목**으로 복귀. 18:53 재확인 동일.
- 규칙 정리: (1) 카메라 2대를 같은 허브에 두지 않는다.
  (2) 케이블을 바꾼 뒤에는 반드시 `lerobot-find-cameras opencv`로 인덱스를 확인한다.
  (3) 카메라가 목록에 있어도 프레임이 없으면 플러그 재삽입만이 해결책이다.
  (4) 시리얼 포트 이름은 어댑터 고유 번호라 배치와 무관하다.
- 리더 암 모터 6개 전부 미응답: 포트는 그대로, 전원 또는 1번 모터 케이블 문제로 판단 (미해결).

개념 정리: 모방학습 정책은 링크 길이나 좌표를 쓰지 않고 "이미지 + 관절 각도 → 다음 관절 각도"만 배운다. 따라서 데이터 수집 후 팔·카메라 마운트를 바꾸면 안 된다. 스텝·배치·에포크 관계 정리.

2026-09-18 (금) — 통합 모델 평가, 언어 조건 검증, 개념 정리

작업

- 00:33 대학원 포트폴리오 주제 선정: (1) 소량 데모에서 ACT vs SmolVLA 비교, (2) 언어 조건 하나의 정책으로 쌓기·허물기, (3) 장기 다단계 작업(5단)의 실패 분석, (4) 엔지니어링 기여(왼손 부품, USB 진단, 카메라 복구 패치, 토크 제한).
  새 주제 확장보다 지금 결과를 "질문 → 실험 → 결과 → 해석"으로 정리하는 방향으로 결정.
- 00:37~01:02 연구노트 작성(9/13~9/18, 하드웨어·USB 이력 시각순 포함). 보관 위치 `~/robotics/`.
- 01:05 SmolVLA 통합 모델 `smolvla_color_cube_stack_unstack2`(3만 스텝, 배치 64, 176회) 허브 확인. 학습 명령에 `--policy.private=true`를 빠뜨려 이 모델만 공개로 올라감(비공개 전환 여부 미결).
- 01:07 쌓기 문장 평가 10회 (RTC): **3/10**. 잡기 10/10, 실패 6회는 주황을 빨강 위까지 가져간 뒤 놓지 않고 30초 정지, 1회 옆에 떨어뜨림. 쌓기 단독 SmolVLA(6/10)보다 하락.
- 01:19 허물기 문장 평가 10회 (RTC): **9/10**. 2회차만 주황 대신 빨강을 집음.
- 01:33 반사실 테스트: 큐브를 떨어뜨려 둔 채(쌓기 상황) 허물기 문장, 5회.
  5회 모두 팔이 대기 자세에서 움직이지 않음(관절 이동량 125~333, 정상 작업 약 750; 그리퍼만 12~23회 여닫음).
  같은 화면에서 쌓기 문장은 10/10 잡기 시도 → 문장이 행동을 바꾼다는 직접 증거.
- 01:47 대화형 롤아웃(`--interactive=true`, /start /subtask /reset /stop)으로 쌓기→허물기 연속 시연 시도. 통합 모델의 쌓기가 3/10이라 첫 단계에서 막혀 중단.
- 두 정책 교대 루프 스크립트 작성(`~/robotics/loop_stack_unstack.sh`: 쌓기 ACT 25초 → 허물기 SmolVLA+RTC 25초 반복). 미실행.
- 02:00경 통합 모델 학습 연장 시작: 기존 모델에서 3만 스텝 추가(합계 6만), 4090, 1.2 step/s, 약 7시간, 비공개 옵션 포함 → `smolvla_color_cube_stack_unstack2_v2`. 파드 자동 종료 설정.

해석

- 언어 조건은 작동한다.
  다만 "주황을 들고 빨강 위에 있는 상태"는 두 작업이 공유하는 상태(쌓기: 내려놓기, 허물기: 들어 올리기)라 통합 모델이 그 지점에서 멈춘다.
  쌓기 데모는 124회로 허물기 52회보다 이미 많으므로 데이터 비율 문제는 아니고, 문장 활용이 약한 것(학습량) 또는 데이터 설계 문제로 좁혀짐.
  이번 학습 연장은 둘을 가르는 실험.
- 허물기 9/10은 시작 상태만으로 할 일이 정해지는 상황이라, 반사실 테스트 없이는 언어 효과를 주장할 수 없었다. 반사실 5/5 무동작으로 그 주장이 성립.
- 쌓기 ACT에 데모를 더 넣을 필요는 없음: 세 번 평가 7, 7, 8/10으로 안정. 90% 이상이 필요하면 데모 추가보다 DAgger 교정 20~30회가 효율적.

개념 정리 (대화 중 확인한 내용)

- 전체 순환: ① 데모 수집(텔레오퍼레이션) → ② 학습(ACT 또는 SmolVLA, 결과물은 정책 파일) → ③ 롤아웃(맥이 정책을 내려받아 실행, SmolVLA는 RTC 옵션) → ④ 평가(성공률·실패 분석). ④의 기록은 학습에 넣지 않고 측정용.
  학습에 되먹이려면 DAgger(정책이 틀리는 순간만 사람이 교정한 구간을 저장) 사용.
  DAgger는 아직 미실시.
- ACT와 SmolVLA는 같은 데모에서 각각 독립적으로 학습한 형제 관계.
  ACT는 백지에서 학습하는 작은 전용 모델(문장 없음), SmolVLA는 SmolVLM(소형 시각·언어 모델) + 동작 전문가를 커뮤니티 SO-100/101 데모 2만여 회로 사전학습한 `smolvla_base`에 우리 데모를 미세조정한 것(시각 부품 고정, 동작 전문가만 학습).
  RTC는 모델이 아니라 느린 모델을 끊김 없이 실행하는 롤아웃 옵션.
- ACT를 먼저 한 이유: 빠르고 싸서(36분, 0.5달러) 데이터·환경 문제를 진단하는 기준선. ACT 7/10으로 데이터가 검증됐기에 SmolVLA 0/10의 원인을 데이터가 아닌 실행 방식(RTC)으로 바로 좁힐 수 있었다.
- 시연 품질이 정책의 상한.
  실제 사례: 두 번 집기 → 혼란, 망설임 → 2 cm 위 멈칫, 끝에 바로 움직임 → 종료 후 떨림.
  다만 잡기 위치 오차의 일부는 STS3215 액추에이터 정밀도(백래시, 처짐, 힘 제어 없음)와 3D 프린트 구조의 한계로, 시연자가 넘을 수 없는 부분.
- 카메라 교체·뎁스 카메라는 현 파이프라인에서 효과 없음(모델이 512×512로 축소해서 봄, 뎁스 채널 입력 불가). 성능은 카메라 위치·일관성·안정성·조명 고정이 좌우.
- 15:15 v2 모델(합계 6만 스텝) 허브 확인. 카메라 번호 0=탑, 1=손목 유지. 탑뷰에 주황색 호박 장식이 들어와 있어 제거.
- 15:32 v2 쌓기 문장 평가: 7회에서 손목 카메라(허브 안쪽) 멈춤으로 중단, 1/7.
  15:43 재시도 2회차에서 또 멈춤.
  손목 케이블이 짧아 직결 불가, 허브에서 재삽입 후 15:48 추가 3회 완주: 1/3.
  최종 2/10, 실패 8회 모두 "빨강 위에서 놓지 않고 정지".
  학습 연장 무효 확정 → 학습량이 아니라 데이터 설계 문제.
- 15:38 리더 암 버스 스캔: 모터 6개 모두 응답(어제 미응답 원인은 전원/케이블 접촉으로 추정, 자연 복구).
- DAgger 준비: `--strategy.type=dagger`, 교정 20회, 키 조작(스페이스 정지/재개, 탭 교정 시작/종료, Esc 종료). 목표: "빨강 위 정지 상태 + 쌓기 문장 → 내려놓기" 교정을 데이터에 추가.
- 16:00 DAgger 시작. 데이터셋 이름은 `rollout_` 접두사 필수(첫 시도 오류). 첫 세션은 조작 미숙으로 폐기(1회). 재시작 후 교정 4회 저장 시점에 손목 카메라(유전원 허브 안쪽) 멈춤.

- 16:09 카메라 자리 교체: 손목 → 맥 직결, 탑뷰 → 유전원 허브. 인덱스 0=손목, 1=탑으로 바뀜. 교정 2회 후 이번엔 **탑뷰(허브)**가 45초 만에 멈춤 → 유전원 허브는 어느 카메라든 멈추게 함(오늘 4회). 결론: 허브에는 암만.
- 16:19~16:22 탑뷰를 옛 무전원 허브(USB 저장장치 포함)로 옮긴 것을 발견 → 옛 허브·저장장치 제거, 탑뷰를 맥 뒷면 직결. 최종: 카메라 2대 모두 직결(0=손목, 1=탑), 유전원 허브에는 암 2대만.
- 16:26 재시작 9초 만에 **손목 카메라(직결)** 멈춤.
  종료 중 그리퍼 모터 6번 Overload → 12V 전원 5분 차단.
  16:56 재삽입 후 재시작, 다시 8초 만에 멈춤.
  오늘 손목 카메라는 3가지 경로(유전원 허브, 옛 허브 경로 아님, 맥 직결)에서 모두 멈춤 → **손목 케이블/커넥터 고장 단계**로 판정.
  DAgger 중단, 교정 총 6회 저장(4+2).
- 17:28~17:34 손목 카메라 원인 분리 시험(텔레오퍼레이션, 카메라 직결): 12V 전원선과 USB 선 분리 후에도 팔 움직임 + 그리퍼 쥠 54초에 멈춤 → 그리퍼 벌린 채 팔 움직임 33초에 멈춤 → 팔 정지 상태로 USB 선을 1분간 손으로 흔들어도 정상.
  연장선 2회 교체·본체 교체·포트 교체에도 손목 자리에서만, 모터가 돌 때만 멈춤 → 모터 전류 잡음(EMI)이 USB 2.0 신호를 깨뜨리는 것으로 판정(진동으로 인한 커넥터 접촉도 잔여 후보).
  맥 호환성·허브·연장선은 배제.
- 대책 목록: USB 선과 모터 케이블 분리 배선(일부 적용), 페라이트 코어 2개(카메라 쪽·맥 쪽), 차폐 USB 2.0 연장선, 12V 어댑터와 맥 동일 멀티탭, 카메라 보드 커넥터 고정.
  확정 시험: 탑뷰 카메라를 손목 자리에 달아 움직임 중 멈춤 재현 여부 확인.
- 20:33~20:45 DAgger 교정 20회 완료(이전 부분 세션들은 폐기).
  전부 "주황을 든 상태 → 내려놓고 손 떼기" 교정, 5~18초. `intervention` 특성 제거 후 176회와 병합 → `color_cube_stack_unstack2_dagger1` 196회.
  병합 시 어제 데이터의 메타데이터 파일 번호 오류 발견·수정.
  두 데이터셋 허브 비공개 업로드.
- 22:00경 v2에서 196회로 1만 스텝 미세조정 시작(4090, `_v3`, 비공개, 자정 전후 완료 예정).

작업 방식 합의 (2026-09-18)

- 매 단계 전에 "질문 / 예상 결과 두 갈래 / 결과별 다음 행동"을 먼저 정하고, 본인 생각을 더해 함께 결정한 뒤 실행. 해석은 본인이 먼저 한 줄로 말하고 보완.
- v3 결과 기준: 쌓기 5/10 이상 → DAgger 효과 확인, 남은 실패에 교정 추가. 3~4/10 → 교정 가중치(복제) 또는 교정 30회 추가. 2/10 → DAgger 중단, 작업 설계 변경(시작 자세 구분 또는 작업별 모델 + 루프 스크립트).
- 주제 2 종료 조건: 쌓기·허물기 각 8/10 이상 + 반사실 통과 + 문장 전환 루프 3회 연속 시연. 10/10은 하드웨어 상한 때문에 목표로 두지 않음.
- 시도 상한: DAgger 계열 최대 2회 더(v4까지), 설계 변경 1회. 그래도 안 되면 "시도 → 막힌 지점 → 원인 추정 → 다음 제안" 형식으로 실패를 정리하고 종료.

2026-09-19 (토) — DAgger 효과 확인

작업

- 00:18 대화 전체 백업 시작(`~/robotics/transcripts/`, 매일 노트 정리와 함께 수행하기로).
- 00:35 v3 허브 확인(v2 + 196회, 1만 스텝). 00:37 쌓기 문장 평가 10회, 카메라 멈춤 없음.

결과

- v3 쌓기: **6/10**(2, 3, 4, 6, 7, 9회차). 빨강 위 정지 8회 → **3회**(0, 1, 5), 빨강 옆에 놓음 1회(8), 잡기 10/10. 성공 회차는 10~15초에 내려놓음(6회차는 28초).
- 어제 기준표의 "5/10 이상 → DAgger 효과 확인, 데이터 커버리지 문제" 칸에 해당.

해석 (본인): 교정이 먹힌 것은 확인. 남은 실패는 빨강 큐브의 마찰이 낮아 그리퍼가 닿은 채 열리면 빨강이 밀리는 것으로 보임 → 살짝 띄운 높이에서 놓는 동작이 필요. **보완**: 큐브 바닥에 미끄럼 방지 처리(카메라에 안 보이게 바닥에만), 다음 교정에서 "빨강 위 약 5 mm에서 열기"로 시연 통일. 시연 습관이 정책 상한이라는 원칙의 실례.

- 00:50 v3 허물기 10회·반사실 5회 명령 준비. 자정이 넘어 오늘은 여기서 마감. 노트 정리와 대화 백업(`transcripts/lerobot_session_2026-09-13_to_09-19.zip`, 78 MB) 수행.

오늘의 한 줄: DAgger 교정 20회로 쌓기 2/10 → 6/10, "빨강 위 정지" 8 → 3회. 남은 실패의 물리적 원인(빨강 큐브 마찰)은 본인이 찾아냄.

2026-09-21 (월) — v4 평가, 루프 시연, 주제 2 종료

작업

- 00:02 카메라 검사: 인덱스가 전날과 반대(0=탑, 1=손목). 매일 켤 때 확인하기로 한 절차가 실제로 필요했음.
- 00:05 첫 평가를 전날 인덱스 명령으로 실행하는 실수 → 정책이 탑·손목 영상을 바꿔 받음. 5회 동안 한 번도 못 잡음. 데이터 삭제 후 재실행. **부수 관찰: 두 카메라 역할이 바뀌면 정책이 완전히 무너진다 → 모델은 두 시점을 구분해서 쓴다.**
- 00:16 v3 허물기 문장 평가(`rollout_stack_unstack2_v3_unstack_eval_v1_20260921_001559`): 에피소드 0~4 **5/5 성공**, 각 15~18초.
  5회차(에피소드 4) 시작 11초에 손목 카메라 정지, 16초 넘게 복구되지 않아 초기화 단계에서 종료.
  나머지 5회와 반사실 5회는 카메라 복구 후 `_v1b`로 진행 예정.
- 01:50 빨강 큐브 바닥에만 미끄럼 방지 테이프 부착(본인). 주황은 그대로(변수 하나만 변경, 허물기 집기 조건 보존).
- 01:54~02:00 DAgger 2차 교정 20회(`rollout_dagger_stack_unstack2_stack2_20260921_015414` , v3 정책, 쌓기 문장).
  본인 보고: 정책이 멈추기를 기다리지 않고 주황을 집어 올리면 바로 이어받아 빨강 위에 놓는 교정을 함.
  데이터 확인: 20회 모두 그리퍼 닫힘(주황 쥠) 상태에서 시작해 열림으로 끝남, 6~22초, 1차와 같은 패턴.
  학습 데이터로는 유효.
  단, "정책 혼자 성공한 횟수"는 못 셌고, v4 개선이 "놓기 교정" 때문인지 "운반 교정" 때문인지는 섞임.
  카메라 스톨 0회.
- 02:03~02:10 `intervention` 특성 제거 → `dagger_stack2_corrections2` (20회) → `color_cube_stack_unstack2_dagger1` 과 병합 → **`color_cube_stack_unstack2_dagger2` (216회, 102,557 프레임, 작업 2종)**.
  메타데이터 파일 번호 정상 확인.
  둘 다 허브 비공개 업로드.
- 02:15~02:35 RunPod 4090 포드 준비.
  첫 포드는 git clone이 10분에 128 MB(초당 200 KB)로 사실상 정지 → 포드 교체.
  두 번째 포드는 회선 100 MB/s인데도 git이 느려 **GitHub zip 다운로드**로 대체(`curl -L …/archive/refs/heads/main.zip`), 정상.
  02:35 v4 학습 시작(v3 → 216회, 1만 스텝, batch 64, 1.3 step/s, 약 2시간 10분, 포드 자동 종료).

하드웨어·USB 이력 (시각순)

- 00:07 (코어 전) 첫 실행 4회차에서 손목 카메라 read fail 2회, 자연 복구. 00:10 재실행은 연결 단계에서 손목 카메라 3초 타임아웃으로 실패. 00:11 검사 실패 → 00:12 검사는 재인식 없이 정상(자연 복구).
- 00:12 페라이트 코어 3개 설치(본인): 손목 카메라 후방 20 cm 지점(손목 관절 하중을 피하려 뒤로 뺌), 본체선–연장선 접점, 맥 포트 쪽. 12V 전원선은 전날 분리 완료.
- 00:19:12 (코어 후) 평가 5회차 도중 손목 카메라 정지, 이번엔 복구 안 됨. **페라이트 코어 3개는 이 증상을 막지 못함.**
- USB 목록(`ioreg`) 확인: 정지 상태에서도 카메라 두 대 모두 USB에 잡혀 있음 → 연결 끊김이 아니라 카메라 영상 스트림이 멈추는 것.
- USB 목록에서 배치가 기록과 다름을 발견: 9월 18일 "카메라 2대 직결"로 정리했으나, 9월 19일 새벽부터 두 카메라가 **옛 무전원 Ugreen 허브(저장장치 포함)**에 함께 꽂혀 있었음(탑 카메라 인식 시각 9/19 04시경).
  두 카메라가 USB 2.0 링크 하나를 나눠 쓰는 상태였음.
- 재인식 시각(USB sessionID로 확인): 손목 카메라가 실제로 전원이 끊겼다 다시 잡힌 것은 00:34:40 한 번뿐. 00:12, 00:47의 "다시 꽂기"는 재인식이 일어나지 않음(카메라 쪽·중간 접점을 뺀 것으로 추정). **재인식은 맥/허브 쪽 끝을 뽑아야 확실.**
- 00:34:49 진짜 재인식 9초 뒤 검사에서도 손목 카메라 실패. 00:48 검사 실패.
- 00:59:50 손목 카메라(연장선 포함)를 Ugreen 허브에서 빼서 맥 본체 포트(앞면 계열, 컨트롤러 3번)에 직결. 탑 카메라는 허브에 남김. 두 카메라의 USB 경로 완전 분리. 카메라 보드 커넥터 재삽입(본인).
- 01:01, 01:15, 01:17 검사: 손목 카메라 여전히 실패(단독·직결·재인식 상태에서도). 탑 카메라 정상.
- 맥 카메라 담당 프로세스(UVCAssistant, VDCAssistant)는 9월 13일부터 8일째 실행 중. 재시동 미실시.
- 01:22 맥 재시동.
  01:25 검사에서 손목 카메라 정상 → 01:27 롤아웃 연결 단계에서 다시 3초 타임아웃.
  시험 스크립트(`~/robotics/cam_test.py` , `cam_test2.py`)로 확인: 손목 카메라는 **혼자 열어도, 어느 해상도로도** 프레임 0.
  동시 열기·모터 전원은 원인이 아님.
- 01:32 **케이블 맞바꾸기**(본인): 탑 카메라 케이블을 손목 카메라에, 손목 케이블 세트(연장선 포함)를 탑 카메라에. 페라이트 코어 3개는 새 손목 케이블에 옮겨 장착. 각 카메라의 USB 경로(손목=맥 직결, 탑=Ugreen 허브)는 유지. 01:33 검사 정상.
- 01:36~01:40 허물기 나머지 5회(`_v1b`): **5/5**, 13~21초, 손목 카메라 read fail **0회**. 허물기 합계 **10/10**.
- 01:42~01:47 반사실 5회(떨어진 큐브 + 허물기 문장): 5회 모두 30초 완주, 잡기 시도 없음. 관절 기록으로 정량화: 어깨·팔꿈치 최대 5~16°, 그리퍼 ≤1°(v1은 어깨 10~23°, 그리퍼 2~4°). **5/5 무동작**, v1보다 더 조용함.
- 케이블 교체 후 총 15회 동안 스톨 0회(코어는 새 케이블에 그대로).
- 17:58 카메라 검사(0=탑, 1=손목 유지). 탑뷰에 들어온 안경 제거.

- 18:00~18:06 **v4 쌓기 문장 평가 10회**(`rollout_stack_unstack2_v4_stack_eval_v1_20260921_180005`): **9/10**(0, 2~9회차).
  성공 회차는 15~24초에 놓음, 그리퍼 여닫기 각 1회(집기→놓기).
  실패 1회차: 30초 동안 빨강 위에서 주황을 쥔 채 그리퍼를 13회 여닫으며 놓지 못함(마지막 프레임: 주황이 그리퍼 안, 빨강 옆).
  카메라 스톨 0회.
- 18:19~18:28 **v4 허물기 10회**(`rollout_stack_unstack2_v4_unstack_eval_v1_20260921_181936`): 0·1·2·3·6·8·9회차 성공(11~16초).
  4·7회차: 주황을 집지 못하고 스택을 건드려 비틀어 놓음(그리퍼가 빈 채로 닫힘, 30초 소진).
  5회차: 주황을 내려놓아 허물기는 완료했으나 이어서 빨강을 집으러 가서 30초 소진 → 성공 판정 보류.
  7/10(+1 보류), v3 10/10에서 하락.
- 18:29~18:32 **v4 반사실 5회**(`rollout_stack_unstack2_v4_counterfactual_v1_20260921_182912`): 5회 모두 완전 정지(어깨 ≤4°, 그리퍼 여닫음 0). **5/5 무동작**.
- 18:36~18:41 **문장 전환 루프 시연 1회차**(`loop_stack_unstack.sh 3`, v4, 쌓기·허물기 각 25초, 기록 없음): 1차 쌓기에서 주황을 빨강 위에 놓다가 빨강 바로 옆에 떨어뜨림 → 1차 허물기는 올릴 것이 없어 정지(반사실과 같은 반응) → 2차 쌓기는 주황이 빨강에 붙은 배치에서 시작해 실패 → 이후 회복 없이 종료.
  실패.
  관찰: 시작 배치가 데모 범위(주황 왼쪽·빨강 오른쪽, 떨어짐) 밖이면 정책이 회복하지 못함 = 학습 영역 밖 배치의 한계.
  루프 시도 상한 3회로 정함.
- 21:42~21:50 루프 시연 2~4회차(쌓기 30초로 연장, 휴대폰 촬영).
  2·3회차는 1차 쌓기 실패로 중단·재배치.
  4회차: 1사이클 쌓기 O(빨강 가장자리에 걸치듯 올라감) → 허물기 O(내려놓음) → **2사이클 쌓기에서 허물기가 내려놓은 자리의 주황을 집지 못해 실패**.
  4회 시도 중 완전한 사이클 1회, 3사이클 연속은 **미달**.
  시도 상한(3회)을 1회 초과한 것도 기록.

해석

- **손목 카메라 정지의 원인은 손목 케이블 세트(연장선 포함)의 간헐 단선·접촉 불량**으로 판정.
  근거: 같은 카메라 모듈이 케이블만 바꾸자 15회 무스톨, 맞바꾼 케이블은 정지 상태인 탑에서는 멀쩡함(움직임에 따라 끊기는 단선의 전형).
  지난주 "모터가 돌 때만 멈춤" 관찰은 EMI가 아니라 팔이 움직일 때 케이블이 휘어서였음.
  페라이트 코어는 판정과 무관(코어를 단 상태의 구형 케이블이 정지 상태에서도 죽었음).
  맥 재시동은 일시적 효과뿐.
- 그동안 EMI로 본 이유: 연장선을 두 번 바꿨는데도 재현됐기 때문. 그러나 카메라 보드에서 나오는 본체 케이블은 그때 바꾸지 않았음. 변수를 바꿀 때 "세트 전체"가 아니라 "구간별"로 바꿔야 한다는 교훈.
- 두 카메라가 허브 하나를 나눠 쓴 배치는 별개 위험 요인으로 남김(지금은 분리됨).
- v3는 허물기 10/10, 반사실 5/5로 쌓기 교정이 허물기와 언어 구분을 전혀 해치지 않았음.
- **v4 쌓기 9/10**: 기준표의 "8/10 이상 → 루프 시연" 칸.
  DAgger 2라운드(교정 40회)로 쌓기 2/10 → 6/10 → 9/10.
  남은 실패 1건은 "빨강 위 정지"의 잔재이며, 정지 대신 그리퍼를 반복 여닫는 형태로 바뀜(놓기 의도는 생겼으나 완결이 안 됨).
  테이프 효과는 별도 분리 안 됨(교정과 동시에 적용).
- **v4 허물기 7~8/10**: 쌓기 교정만 40회 넣은 결과 허물기가 v3의 10/10에서 내려옴.
  실패 2건은 "주황을 못 집음"으로, 쌓기 교정 데이터(주황을 쥔 상태에서 내려놓기)가 많아지면서 "빨강 위의 주황을 집는" 구간의 비중이 상대적으로 줄어든 것으로 해석.
  5회차의 "허물기 후 빨강 집기"는 v1 때(허물기 중 빨강을 집음)와 같은 계열의 혼동.
  다음 교정이 필요하면 허물기 교정도 같은 수로 섞어야 균형이 유지됨.
- **루프가 끊기는 원인은 작업 간 상태 인계**: 허물기가 주황을 내려놓는 위치는 정책이 정하며, 그 위치가 쌓기 데모의 시작 배치(주황 왼쪽·빨강 오른쪽·떨어짐)와 다르면 쌓기가 집지 못함.
  쌓기·허물기 데모를 따로 찍었기 때문에 허물기의 출력 분포와 쌓기의 입력 분포가 안 맞음.
  개별 평가(9/10, 7/10)가 좋아도 연속 실행은 각 단계의 "어정쩡한 성공"이 다음 단계의 분포 밖 입력이 되어 무너짐.
  해결 방향: 허물기 데모의 내려놓는 위치를 쌓기 시작 위치로 통일하거나, 쌓기 데모의 시작 위치를 다양화, 또는 회복 상황 교정(DAgger 3차, 쌓기·허물기 같은 수).
- 반사실은 5/5로 v1→v3→v4로 갈수록 더 조용해짐. 교정 데이터가 "주황을 쥐지 않은 상태에서 허물기 문장 → 가만히"를 간접 강화한 것으로 보임.

교훈

- 카메라 인덱스는 매일 바뀐다. 검사 → 캡처 확인 → 명령 수정을 고정 루틴으로.
- "다시 꽂기"가 실제 재인식인지 USB 기록으로 확인해야 한다. 카메라 쪽만 빼면 전원이 유지될 수 있다.
- 배치는 기록이 아니라 USB 목록으로 확인한다. 기록과 실제가 이틀 동안 달랐다.
- 간헐 고장은 "부품 맞바꾸기"가 가장 빠른 판정법이다. 이론(EMI)보다 교환 시험이 먼저였어야 했다.

오늘의 한 줄: v3는 허물기 10/10·반사실 5/5로 쌓기 교정이 다른 능력을 해치지 않았고, 일주일 끌던 손목 카메라 정지는 잡음이 아니라 케이블 불량이었다. 부품 맞바꾸기 한 번이 이론 사흘보다 빨랐다.

주제 2 종료 — "언어 조건 하나의 모델로 2단 쌓기와 허물기" (2026-09-17 ~ 09-21)

종료 근거: 9월 18일에 정한 시도 상한(DAgger는 v4까지)에 도달. 규칙대로 실험을 멈추고 결과와 실패를 정리한다.

종료 조건	결과	판정
쌓기 8/10 이상	v4 9/10	충족
허물기 8/10 이상	v4 7/10 (+1 보류)	근접·미충족
반사실 통과	5/5 무동작 (v1·v3·v4 모두)	충족
문장 전환 루프 3회 연속	4회 시도, 완전한 사이클 최대 1회	미충족

결론: 언어 조건 하나의 SmolVLA 모델(176 데모 + 교정 40)로 쌓기 9/10, 허물기 7/10, 반사실 5/5를 달성했다.
DAgger 교정 2회(총 40회분, 각 20분 내외의 시연)로 쌓기를 2/10 → 6/10 → 9/10으로 올렸고, 학습량 연장(30k → 60k)은 효과가 없었다.
그러나 연속 실행은 작업 간 상태 인계에서 끊겼다.
허물기가 주황을 내려놓는 위치는 정책이 정하는데, 그 위치가 쌓기 데모의 시작 배치와 다르면 쌓기가 집지 못한다.
이는 두 작업의 데모를 따로 수집한 설계의 한계이며, 개별 성공률이 높아도 연속 실행에서는 각 단계의 "어정쩡한 성공"이 다음 단계의 분포 밖 입력이 된다.

막힌 지점 → 원인 추정 → 다음 제안

- 막힌 지점: 루프 2사이클 쌓기(허물기가 내려놓은 자리에서 집기 실패), 허물기 4·7회차(가장자리·비스듬한 주황 집기 실패).
- 원인 추정: (1) 쌓기·허물기 데모의 시작/종료 배치 불일치, (2) 쌓기 교정만 40회 넣어 허물기 집기 구간의 상대 비중 감소, (3) 놓기 정밀도(가장자리 걸침)가 다음 단계의 입력을 분포 밖으로 밀어냄.
- 다음 제안: 연속 데모(쌓기→허물기를 한 에피소드로) 수집, 또는 회복 상황 교정(쌓기·허물기 같은 수, 정책이 멈춘 뒤에만 개입). 이 프로젝트에서는 수행하지 않음.

부수 성과: RTC 필수성 확인(0/10 → 6/10), 카메라 역할 교체 시 정책 붕괴(0/5) 관찰, 손목 카메라 정지 원인 판정(케이블 간헐 단선, EMI 아님), 병합·메타데이터 도구 버그 두 건 수정.

산출물: 데이터셋 6종(데모 176 + 교정 40, 평가 롤아웃 다수), 모델 v1~v4(허브, 09-28부터 모두 비공개), 본 노트, 대화 백업, 시험 스크립트(`cam_test.py`, `cam_test2.py`, `loop_stack_unstack.sh`).

다음 할 일 (정리 단계, 2~3일)

- README 작성: 문제 정의 → 방법 → 결과표 → 실패 분석 → 다음 제안. 하드웨어 진단(카메라 케이블)은 별도 절.
- 2분 요약 영상: 기존 평가 영상 + 루프 1사이클 성공 촬영본. ffmpeg 편집.
- ~~v1 공개 모델 정리~~ → 09-28 v1 비공개 전환 완료. 데이터셋·모델 최종 공개 여부는 README 작성 때 결정.
- 손목 케이블 구매는 보류(09-28 본인 판단: 케이블 문제가 아닌 것 같다. 구형 케이블이 탑 카메라에서 무사한 것이 근거. 반론: 탑은 정지 상태라 휘어짐 단선은 드러나지 않음 → "미확정"으로 두고 손목 카메라가 다시 멈추면 재검토).
- 다음 주제 확정 방향: **"고전 파이프라인(카메라 보정 → 큐브 위치 → 역기구학 → 궤적) 대 학습 정책(v4)"** 비교.
  같은 쌓기 과제, 특히 v4가 무너진 학습 범위 밖 배치에서 비교.
  접촉·힘 감지(모터 전류)는 작은 절로 포함.
  시뮬레이터(MuJoCo, SO-101 모델 공개됨)는 그다음 주제 후보.
- 22:07 보정용 출력물 생성: `calibration_targets.pdf` (1쪽 체스판 7×10칸 25 mm, 2쪽 20 mm 격자 + ArUco 4×4_50 id 0~3 40 mm), 생성 스크립트 `make_calibration_targets.py`.
  OpenCV 자동 인식 확인.
  실제 크기 100% 인쇄 후 100 mm 눈금 확인.
- 다음 시작: 출력물 준비 → 1) 체스판 15~20장 촬영·내부 보정 → 2) 격자 촬영·호모그래피 → 3) 큐브 색 검출 → mm 좌표 → 4) 정·역기구학.

2026-09-23 (수) — 주제 3 시작: 탑 카메라 내부 보정

주제 3 정의: 고전 파이프라인(카메라 보정 → 큐브 mm 위치 → 역기구학 → 궤적)을 직접 구현해 학습 정책 v4와 같은 쌓기 과제에서 비교.
특히 v4가 무너진 학습 범위 밖 배치에서.
목적은 비교 자체보다 "위치는 계산, 잡기는 학습"이라는 결합 구조로 가는 길목.
시뮬레이터(주제 4 후보)의 준비물이기도 함.

작업

- 00:30경 보정용 출력물 준비(본인): `calibration_targets.pdf` 1쪽 체스판을 A4 100%로 인쇄, 100 mm 눈금 자로 확인, 검은 클립보드에 고정.
- 01:13 카메라 검사: 0=탑, 1=손목(그대로). 2번은 다른 카메라.
- 01:15~01:20 체스판 촬영(`calib_capture.py`, 640×480): 44장. 이후 계산(`calib_intrinsics.py`, 안쪽 모서리 6×9, 한 칸 25 mm).

결과

- 1차(43장): RMS 0.665 px. 끝부분 사진 5장이 1.0~3.0 px로 큼(흔들림·가장자리 잘림 추정).
- 2차(흔들린 6장 제외, 38장): **RMS 0.34 px** → 기준(0.5 이하) 충족.
- 초점거리 fx 703.4, fy 699.7 px, 주점 (323.4, 233.7). 왜곡 계수 k1 −0.488, k2 +0.267 → 눈에 띄는 배럴 왜곡(가장자리에서 직선이 안쪽으로 휨). 예상대로 광각 특성.
- 저장: `calib/top_intrinsics.npz`. 보정 전후 비교 그림 `calib/top_undistort_before_after.png`.

해석: 이 카메라는 화면 가장자리에서 직선이 눈에 띄게 휘므로, 다음 단계(픽셀→mm)에서 왜곡 보정을 먼저 적용해야 격자 바깥쪽 위치가 맞는다. 주제 2의 학습 정책은 이 왜곡을 "그냥 외워서" 넘겼고, 그래서 카메라를 옮기면 무너졌다.

교훈: 촬영 마지막에 급해지면 흔들린 사진이 들어간다. 사진별 오차 목록에서 1 px 넘는 것만 빼면 RMS가 절반이 된다.

- 01:35 격자 보정(`calib_homography.py 0`, 2쪽을 로봇 앞 테이블에 고정, 원점이 이미지 우상단=로봇 쪽으로 향함): 마커 4개 자동 검출, **재투영 오차 평균 0.80 mm(최대 2.18)**, 마커 중심 오차 0.1~0.4 mm, 변 길이 38~41 mm(40 기대).
  격자 중앙에서 1 px ≈ 0.88 mm.
  확인 그림에서 초록 격자가 인쇄 격자·마커 테두리와 일치.
  카메라 자세(solvePnP): 격자 원점 기준 x 64, y 416, **높이 550 mm**.
  저장 `calib/top_homography.npz` (H, K, dist, rvec, tvec).
- 큐브 위치 도구 `cube_locate.py` 작성: HSV 색 분리 → 무게중심 → 광선과 z=30 mm 평면 교점(시차 보정) + 평면 가정값 병기.

다음 할 일

- 01:50 로봇 받침대 중심 = 격자 원점에서 이미지 오른쪽으로 90 mm(본인 자 측정) → 격자 좌표 **(−90, −5)** 로 기록(`calib/frames.json`). 기구학 단계에서 그리퍼로 격자점을 짚어 검증 예정.
- 01:38 큐브 위치 측정 시험(`cube_locate.py 0`, 주황을 격자 (60,100), 빨강을 (120,100)에 놓음, 사진 `calib/cube_01.png`):

방법	주황 (정답 60,100)	빨강 (정답 120,100)	오차
평면 가정(z=0)	(59.1, 84.5)	(121.9, 82.3)	y −16~−18 mm
전체 무게중심 + 높이 보정(z=30)	(59.0, 105.9)	(118.4, 107.0)	y +6~+7 mm (옆면이 무게중심을 카메라 쪽으로 끌어 과보정)
윗면만(밝기 Otsu 분리) + 높이 보정	**(59.5, 102.7)**	**(119.1, 100.7)**	**x −0.5~−0.9, y +0.7~+2.7 mm**

판정: 기준(3 mm 이내) 충족. 시차 보정 없이는 16 mm 이상 틀리므로 필수. 색 검출은 주황·빨강 모두 정상(다른 물체 오검출 없음).

- 01:45~01:57 위치별 반복 시험(4배치): 가까이 (60,40)/(120,40) 오차 (−1.0,+1.9)/(−0.1,+1.0); 가장자리 (20,140)/(160,140) 오차 (+1.2,+1.8)/(−0.9,+0.5); 45° 회전 (90,100)/(90,160) 오차 (−0.8,+0.6)/(+2.7,+1.0); **먼 곳 (60,220)/(120,220)은 검출 실패**(주황 면적 204 px, 빨강이 주황 자리에 잡힘).
- 원인(사진 `calib/cube_0923_015717.png` HSV 분석): 먼 자리에서 주황 색상(H)이 11 → 7로, 채도(S)가 185 → 132로 떨어져 빨강 범위(H 0~7)에 들어감.
  빨강은 S 119로 하한(120) 아래.
  조명·거리에 따른 색 변화.
  실측 분포: 주황 H 5~12, 빨강 H 174~180·0~1 → 경계를 H 2/4로 옮기고 S·V 하한을 90으로 낮춤.
- 수정 후 재계산: 가까이 (59.4,102.9)/(119.1,100.7), 먼 곳 (58.7,218.0)/(119.5,219.2) → **전 위치 3 mm 이내**.
- 해석: 고전 방식의 전형적 약점이 바로 나옴. 색 임계값은 조명·거리에 따라 깨지고, 사람이 분포를 보고 손으로 고쳐야 한다. 학습 정책은 이걸 데이터에서 알아서 넘겼다. 반대로 고전 방식은 "왜 틀렸는지"를 HSV 숫자로 정확히 말할 수 있다.
- 01:59~02:05 기구학 준비: SO-101 URDF(`so101_new_calib.urdf` + STL 13개, TheRobotStudio)와 placo 설치(numpy는 2.2.6으로 되돌림).
  LeRobot `model/kinematics.py`로 정기구학 확인.
  정기구학을 URDF의 관절 원점·축만 읽어 numpy로 직접 구현(`so101_fk.py`), placo와 50개 무작위 자세에서 0.000 mm 일치.
- URDF 0° 자세 = 윗팔 수직·아래팔 수평(ㄱ자). 어깨 +는 앞으로 내림, 팔꿈치 +는 아래팔을 내림, 손목 굽힘·회전 축 확인(`so101_fk.py` 스윕).
- 02:10~02:40 **격자→로봇 좌표 보정**(`touch_points.py`: 토크 끄고 손으로 그리퍼 끝을 격자 점에 대고 관절 각도 기록, 13점: 테이블 11 + 큐브 윗면 2, 손목 자세 다양화).
  첫 5점만으로는 잔차 24 mm(관절 부호·영점 약속이 URDF와 다름).
  기준 자세 2개(앞으로 수평 / 위로 수직)의 각도를 읽어 어깨·팔꿈치 영점 확정 후에도 5점으로는 6 mm에서 해가 여러 개 → 손목 자세를 바꿔 같은 점을 두 번 대는 8점 추가.

- `calib_kinematics.py` : 관절 영점 4개 + 그리퍼 끝 위치 3 + 격자→베이스 강체 변환 6을 한꺼번에 최소제곱.
  첫 배치 2점(잔차 17·10 mm) 제외한 11점 결과: **잔차 평균 2.8 mm, 최대 5.7**.
  그리퍼 끝 보정 (−0.5, 1.4, −0.6) mm(URDF 기준점 = 실제 손끝).
  테이블 기울기 1.1°.
  격자에서 본 베이스 원점 (95.6, −93.0, 4.4) → 자 측정(우측 90, 받침대 앞면 −5 + 회전축·원점 오프셋)과 일치.
- **확정 관절 약속**: URDF각 = 읽은값 + 오프셋, 오프셋 = 어깨 −92.0°, 팔꿈치 −6.8°, 손목굽힘 +0.6°, 손목회전 +39.5°, 부호 모두 +.
  LeRobot 보정 영점과 URDF 영점은 어깨에서 92° 차이.
  저장 `calib/kinematic_calibration.json`.
- 다음 할 일: 역기구학 → 격자 점으로 실제 이동 시험(손끝 오차 자 측정) → 큐브 위치(카메라) + 역기구학으로 집기.

2026-09-28 (월) — 재보정 절차 검증과 역기구학 이동 시험

배경: 로봇 작업 환경 이동(양팔 구성 예정)을 앞두고, 지금 자리에서 얻을 수 있는 기록을 챙김. 09-28 결정: v1 모델 비공개 전환 완료, 손목 케이블 구매 보류(미확정으로 기록).

작업

- 22:07 카메라 검사: 0=탑, 1=손목 유지. (실수 기록: 검사 캡처 1280×720을 640×480으로 눌러 카메라 자세를 계산해 "카메라가 30 cm 옮겨졌다"고 오판. 비율이 달라 보정이 무효. 도구가 640×480 외 크기를 거부하도록 수정.)
- 22:15 격자 사진 재촬영·호모그래피 재계산: 재투영 오차 0.79 mm, 카메라 위치 (77, 439, 549) → 09-23 (64, 416, 550)과 사실상 같음. **카메라는 5일간 안 움직였음.**
- 22:25 그리퍼로 격자 5점 재짚기 → 관절 영점·그리퍼 끝 보정은 09-23 값 고정, 격자→베이스 변환(R,t)만 재추정(`grid_frame_fit.py`).
  (40,140)은 이번에도 14.6 mm 튀어 제외(받침대와 가까워 손목이 심하게 꺾이는 자리, 손으로 정확히 대기 어려움).
  4점 잔차 평균 2.4 mm, 베이스 원점 (91, −91, −4) → 09-23 (96, −93, 4)와 5 mm 안.
  재보정 소요 약 10분.
- 22:40~23:00 **역기구학 이동 시험**(`goto_grid.py`, IK는 `so101_ik.py`: 위치 3식 + 그리퍼 수직 2식 + 롤, 수치해.
  손끝 방향 축은 수직으로 댄 기록에서 +z_gripper로 확인).
  목표 위 60 mm 대기 → 3 mm로 하강, 25°/s 보간, 경로의 손끝 최저 높이를 사전 시뮬레이션.

목표	멈춘 위치(자 측정)	오차
(90, 160)	(90, 158)	(0, −2)
(90, 160) 재실행	(90, 158)	(0, −2) 반복 일치
(120, 200)	(120, 198)	(0, −2)
(60, 140)	(65, 138)	(+5, −2)

결과: 오차 2~5 mm, 기준(5 mm) 충족.
높이는 목표 3 mm에서 손끝이 종이에 닿아 있었음(본인 확인) → z 오차 약 −3 mm, 그리퍼 끝 기준점이 실제 손끝보다 1~3 mm 위에 있거나 팔이 하중으로 그만큼 처짐.
y −2 mm는 세 점 공통이라 계통 오차(격자 원점 방향 치우침)로 보이며 필요하면 상수로 보정 가능.
반복 정밀도는 같은 점 두 번에서 차이 없음.
토크를 끄면 팔이 처져 손끝이 15 mm 아래로 내려앉고 로봇 쪽으로 9 mm 밀림(무전원 처짐, 정확도와 별개).

해석: 카메라 보정 → 격자 좌표 → 관절 영점 보정 → 역기구학의 사슬 전체가 실제 팔에서 mm 수준으로 맞음. 고전 파이프라인의 "위치 계산" 절반이 완성. 남은 절반은 카메라로 찾은 큐브 위치를 이 사슬에 넣어 집기.

교훈

- 재보정은 격자 사진 1장 + 4~5점 짚기, 10분. 관절 영점은 다시 잡을 필요 없음. 환경 이동 후 이 절차만 반복하면 됨.
- 이미지 크기가 다르면 보정이 무효. 도구 수준에서 막아야 함.
- 사람이 손으로 대는 점 중 받침대 근처는 믿을 수 없음. 앞으로 짚는 점은 y ≥ 140에서 고름.
- 22:57~23:05 **v4 쌓기 5회, 이동 직전 기준선**(`rollout_stack_unstack2_v4_stack_oldenv_20260928_225731`, 탑뷰 배경에 삼각대·상자 등 새 물건 있음, 격자 종이 제거): **3/5**(0·1·2 성공).
  3회차: 빨강 위에서 놓지 못함(정지형).
  4회차: 잡기 단계에서 여러 번 재시도로 시간을 쓰고, 빨강 위에 정확히 올려놓았으나 그리퍼를 열기 전에 30초 종료.
  09-21의 9/10과 비교하면 배경 변화만으로도 하락 기미(표본 5라 단정은 보류).
  새 환경에서의 v4 결과와 나란히 놓을 기준값.
- `pick_stack.py` 작성: 카메라 큐브 위치(y +2 mm 보정) → 8단계 역기구학 집기·쌓기, 단계마다 Enter 승인. 새 자리에서 첫 실험.
- 23:15 옛 환경 자 측정(본인): 탑 카메라 렌즈 높이 **53.5 cm**(테이블 면 기준; 보정으로 구한 광학중심 높이 54.9 cm와 1.4 cm 차, 렌즈 앞면과 광학중심 차이·측정 오차 범위), 테이블 왼쪽 모서리에서 카메라 중심까지 24 cm, 격자 끝(로봇 암 받침 시작 부위)까지 47 cm(기록 원문: "격자끝(로봇암 시작 부위에서) 47cm").
- 23:37 루프 시연 휴대폰 영상 보관: `videos/loop_stack_unstack1.MP4` (09-21 22:00, 136초, 1080p, **성공 실행분** = 4회차, 1사이클 완료 후 2사이클 쌓기 실패), `videos/loop_stack_unstack2.MP4` (09-21 21:55, 83초, **실패 실행분**).
  요약 영상 재료.
- 23:52 옛 환경 사진 6장 보관(`photos/`, iPhone JPG): `setup_full1.JPG` (위에서 본 테이블 전체: 로봇 받침 앞쪽 가장자리 중앙, 탑 카메라 스탠드 맞은편 가장자리, 왼쪽에 멀티탭·USB 허브), `setup_full2.JPG` (로봇 뒤에서 본 정면: 스탠드 기둥과 팔), `cam_top1.JPG` (탑 카메라 스탠드 전체, 3단 기둥 + 클램프 받침), `cam_top2.JPG` (스탠드 꼭대기 카메라 모듈, 아래를 향한 렌즈, 케이블 벨크로 고정), `cam_wrist1.JPG` · `cam_wrist2.JPG` (손목 카메라 모듈 + 케이블 루프, 페라이트 코어 3개, 벨크로 고정 위치).
  새 자리에서 같은 구성으로 복원할 때 참고.

다음 할 일

- (새 자리) 재보정 10분 → 큐브 집기(`cube_locate` + IK, 작성 예정) → v4 대 고전 비교(범위 안/밖 배치 각 10회) → 문서화.

2026-09-29 (월) — 로봇 이동 시작, MuJoCo 설치

- 팔은 새 자리로 옮김(본인). 탑 카메라는 클램프 부족으로 대기. 옮기기 전 사진·영상·노트·백업은 09-28에 완료.
- **MuJoCo 3.14.0 설치**(lerobot 환경, numpy 2.2.6 유지).
  우리 URDF(`so101_model/so101_new_calib.urdf`)를 MuJoCo가 직접 읽음(관절 6, 메시 17).
  URDF 고정 링크 `gripper_frame_link`는 MuJoCo가 부모(`gripper_link`)에 합쳐 버리므로 이름으로 찾으면 −1이 나와 엉뚱한 몸체(마지막 몸체)를 읽음 → 처음엔 82 mm 차이로 보였으나, `gripper_link` 자세에 고정 오프셋(−7.9, −0.2, −98.1 mm, rpy 0 π 0)을 곱하니 **우리 FK와 4개 자세에서 위치 0.000 mm, 회전 0.000° 일치**.
  손으로 짠 FK가 독립 구현과 완전히 같음을 확인.
- `sim/so101.xml`(URDF → MJCF 변환본, 메시 경로 `../so101_model/assets`), `sim_view.py` 작성: 보정값(`kinematic_calibration.json`)으로 격자 종이(A4, ArUco 4개, 원점 빨간 점)와 테이블을 베이스 기준 자리에 놓고 팔을 표시.
  모드: `--joints`(읽기값 6개), `--grid gx gy gz`(IK 후 표시), `--live`(실제 팔 10 Hz 따라가기, 토크 끔), `--cube gx gy 색`, `--png`(창 없이 저장).
  macOS 창은 `mjpython`으로 실행. `--grid 90 160 3` 렌더에서 손끝이 종이 위 목표점에 닿는 그림 확인.
- 용도: (1) `pick_stack.py` 궤적을 실물 전에 눈으로 확인, (2) 양팔 충돌 확인, (3) 이후 심투리얼 실험 기반. 물리(접촉·마찰)는 아직 안 씀. 큐브는 시각용(`contype=0`).
- 양팔 카메라 논의: 탑(수직) 1 + 정면 비스듬히 1로 시작, 손목은 케이블 확보 후. 탑 카메라만 옮기면 격자 사진 1장 재보정, 팔도 옮기면 4점 짚기까지.
- 01:05 `sim_view.py --live` 실물 시험: 옮긴 팔 연결·6관절 읽기 정상, 팬 −83°~+95° 전 구간과 어깨·팔꿈치 움직임이 화면에 따라옴.
  팔을 테이블에 내렸을 때 FK z −2~−5 mm(09-28의 z −3 mm 치우침과 일치) → 관절 영점 보정이 이동 후에도 유효.
  격자 x, y는 새 자리 격자 종이가 없어 아직 무의미.
  macOS에서 `mujoco.viewer.launch()`는 예외("Caught an unknown exception"), `launch_passive()`만 동작 → 스크립트는 passive만 씀.
- 01:40 `sim_plan.py` 작성: 큐브 두 위치를 주면 `pick_stack.py`와 같은 8단계 IK 계획을 MuJoCo에서 재생(코사인 보간, 25°/s, 손끝 경로 점 표시, 주황 큐브는 닫기~열기 사이에 손끝을 따라감). `--png`로 단계별 이미지 저장 가능.
  (90,160)→(130,200) 계획을 이미지로 확인: 잡기·놓기 자세 정상, 최대 IK 잔차 2.1 mm(빨강 위 대기 90 mm).
  새 자리 첫 실행 전에 이 화면으로 궤적을 먼저 본다.
- 01:55 본인 관찰: 시뮬 재생 시작 때 3번 모터(팔꿈치)가 1번 모터(베이스)보다 아래에서 올라옴 → 확인 결과 시뮬 시작 자세(임의로 넣은 lift −100)에서 팔꿈치 높이 1 mm = 테이블 면, 윗팔이 테이블을 뚫는 실물 불가능 자세.
  충돌을 꺼 둔 시뮬이라 그냥 그려짐.
  실물 휴식 자세(라이브 읽기값 lift −4~−9, 팔꿈치 높이 122~132 mm)로 교체.
  교훈: 시뮬은 물리를 끄면 불가능한 자세도 보여 주므로 시작·경유 자세는 실물에서 읽은 값을 쓴다.
  실물 `pick_stack.py`는 현재 자세에서 출발하므로 영향 없음.
- 02:20 본인 관찰: 주황 (90,160)·빨강 (130,200) 배치에서 주황을 잡을 때 그리퍼가 빨강에 간섭하는데 시뮬이 무시하고 지나감 → `sim_plan.py`에 **간섭 검사** 추가(팔 메시 ↔ 빨강 큐브 최소 거리, `mj_geomDistance`, 단계별 출력, 5 mm 미만 경고).
  그리퍼 읽기값을 0~100 %로 바르게 매핑(URDF −10°~100°).
  결과: 기본 손목 회전(−50°)에서 잡기·닫기 단계에 움직이는 턱이 빨강을 **12~15 mm 관통** → 실물이면 빨강을 밀었을 것.
  손목 회전을 −5°/40°/−95°로 바꾸면 8/23/18 mm 여유로 간섭 없음.
  큐브 간격 80 mm(60,150)/(140,150)면 기본 회전으로도 25 mm 여유. `--roll` 옵션 추가.
  할 일: `pick_stack.py`에 손목 회전 후보(−50, −5, 40, −95) 중 여유가 가장 큰 것을 고르는 단계를 넣기(시뮬 검사 함수 공용화).
  이번 관찰이 "시뮬로 실물 실수를 미리 잡은" 첫 사례.

새 자리 세팅 (02:40~)

- 02:44 카메라 검사: **0 = 탑, 1 = 손목**(둘 다 1280×720 기본), 2번에 낯선 장치(1920×1080, 1 fps, 흐림 — 아이폰 연속성 카메라 추정) → 실험 중 아이폰을 Mac 근처에서 치울 것.
- 02:50 격자 종이 고정 후 `calib_homography.py 0`: 마커 4개 검출, 재투영 오차 평균 **0.45 mm**(최대 0.81), 카메라 위치 격자 기준 (92, 434, 543) — 옛 자리 (77, 439, 549)와 15 mm 이내로 거의 같은 구도 재현.
  백업 `top_homography_0929.npz`, `grid_0929.png`.
  옛 짚기 점은 `touch_points_0928_5pt.csv`로 옮기고 새로 시작.
- 03:05 4점 짚기 (60,160)(140,160)(100,220)(60,240) → `grid_frame_fit.py`(관절 영점·손끝 오프셋은 09-28 값 고정, R·t만 재추정): **잔차 평균 1.5 mm, 최대 2.5 mm**(09-28 2.4 mm보다 좋음).
  격자에서 본 베이스 원점 (87.5, −92.3, 1.6), 테이블 기울기 1.0°.
  09-28 (91, −91, −4)과 x·y 4 mm 이내로 같은 배치 재현, z는 5.6 mm 차이(받침 고정 방식 차이 추정 → 이동 시험에서 손끝 높이로 확인).
  이전 보정 백업 `kinematic_calibration_0928.json`.
- 03:15 이동 시험 `goto_grid.py 90 160`: 대기 (88.1,155.2,56.8) → 목표 FK (88.9,157.6,3.0).
  자 측정 (90,159), 오차 (0,−1) mm, 목표 3 mm에서 손끝이 종이에 닿음(09-28과 같은 z −3 mm 치우침).
  통과 — 옛 자리 (90,158)보다 좋음.
  새 자리 재보정 총 35분(카메라 검사 → 격자 사진 → 4점 → 이동 시험).
- 03:20 `pick_stack.py`에 **손목 회전 자동 선택** 추가: `sim_check.py`(MuJoCo 팔 메시↔빨강 큐브 최소 거리 훑기, 창 없음)로 후보 −50/−5/40/−95°를 검사해 여유 최대(기본 −50°는 여유 10 mm 이상이면 우선)를 채택. `--fake ox oy rx ry`로 카메라 없이 계획 시험 가능.
  시험: 가까운 배치 (90,160)/(130,200) → 40° 선택(여유 12.7 mm, −50°는 −13.7 mm 관통); 먼 배치 (60,150)/(140,150) → −50° 유지(12.7 mm).
  발견한 버그: `cube_locate.py`가 import될 때 모듈 수준 코드(카메라 루프)를 실행 → `pick_stack.py`가 카메라 모드로 실행되면 import 단계에서 카메라 창이 먼저

열렸을 것. `if __name__ == "__main__"` 로 감쌈.
첫 실물 실행 전에 잡음.

- 03:35 **첫 고전 방식 쌓기 실행(실패)**: 카메라 측정 주황 (138.5,153.3)·빨강 (58.4,153.6), 손목 −50° 선택, IK 잔차 ≤0.5 mm.
"주황 위 대기" 도착 (136.3,149.4,68.8) 정상 → "주황 잡기 높이" 목표 (139,153,15)인데 도착 **(140.7,165.0,27.5)** = 12 mm 높고 y로 12 mm 밀림 → 턱이 큐브 윗면(30 mm)에 얹혀 내려가지 못함.
Ctrl+C.

- 원인 분석 1(기하): 보정한 "손끝"은 닫힌 두 턱의 끝점.
열면 고정 턱은 그 자리, 움직이는 턱만 벌어지므로 **잡기 목표는 손끝이 아니라 두 턱의 중간점**이어야 함. `gripper_geom.py` (URDF 턱 회전축 + 실측 간격으로 중간점 오프셋 계산), `so101_ik.py` 에 `tip_extra_mm` (기준점 오프셋) 추가, `pick_stack.py` 가 열림 상태는 중간점·문 상태는 큐브 중심(고정 턱에서 15 mm)을 목표로 하도록 수정.

- 원인 분석 2(그리퍼 실측, `grip_test.py`): 읽기값 40 → 20 mm, 80 → 130 mm, 2 → 닫힘 … 이후 다시 40 → **80 mm**, 2 → **13 mm 남음**.
같은 읽기값에서 간격이 달라지고 닫힘이 안 맞음 → **움직이는 턱이 모터 혼에서 헛돈 것으로 추정**(첫 실행에서 큐브에 눌리며 밀린 듯).
데모 데이터의 그리퍼 값 범위는 0~45(닫힘 0, 열림 40~45)였으므로 원래는 40이면 큐브가 들어갈 만큼 열려야 함.
v4도 이 상태면 그리퍼를 제대로 못 씀 → 비교 실험 전 하드웨어 점검 필수. 할 일: 혼 나사 조이기(턱을 고정 턱에 맞춘 상태로) → 2/40/80 간격 재측정 → `gripper_geom.py` 의 CLOSED_READING·R_TIP_MM 갱신 → 재실행.
임시로 GRIP_OPEN 52로 올려 둠.

- 04:05 그리퍼 재측정(턱 끝 사이, 방법 통일): **2 → 20, 40 → 80, 80 → 130 mm**.
턱이 헛돌지 않음을 손으로 확인(본인) → 앞의 20/13 mm 값은 측정 지점 차이로 판단, 하드웨어 이상 아님.
모델(1.275°/%, URDF 턱 길이 79 mm, 읽기값 2에서 이미 13.5° 벌어짐)로 18/79/129 mm → 실측과 2 mm 이내 일치.
읽기값 0에서도 약 15 mm 간격이 남는 그리퍼(완전 닫힘 없음). `gripper_geom.py` 갱신, 시뮬 3종의 턱 각도 매핑도 동일하게. `pick_stack.py` 열림 25(간격 58 mm, 큐브 양옆 14 mm 여유), 물었을 때 읽기값 ≈ 9.
움직이는 턱 방향은 URDF 양의 방향(그리퍼 프레임 −x = 잡기 자세에서 격자 +x, 화면 왼쪽)으로 가정 → 재실행 1단계에서 눈으로 확인.

- 03:30~03:45 고전 쌓기 3·4차: 3차(열림 25, 패드 −12 가정)는 다시 27 mm에서 막힘(패드 가정 오류 → 0으로 복귀).
4차: 손목 회전을 "턱 축 = 격자 x축"으로 계산(−72°) + 막힘 자동 정지 + 손목 카메라 사진 저장 추가 → **잡기 높이 14 mm까지 정상 도달, 큐브가 두 턱 사이에 있음**(첫 성공 단계).
그러나 손목 사진의 격자선 각도가 65°/155° → **턱이 격자·큐브 면과 약 25° 틀어짐**.
내 그리퍼 프레임 축 방향 계산이 실물과 다름(시뮬도 같은 가정이라 못 잡음).
닫기 전 본인 판단으로 종료.
실행 로그 `calib/pick_0929_033418_*` (탑·손목 사진 단계별).

- **다음**: 대기 높이에서 손목 카메라로 큐브 윗면 기울기(minAreaRect)와 중심 픽셀을 재서 손목 회전·x·y를 한 번 보정한 뒤 내려가는 "시각 서보 1회" 단계 추가.
부호는 첫 보정 후 재측정으로 자동 판별.
좌표 프레임 추측 대신 관측으로 닫는 구조로 전환.
교훈: 그리퍼 기하(턱 중간점, 열림 폭, 턱 축 방향)는 URDF·계산이 아니라 실측·사진으로 확정해야 하며, 그 자체가 고전 파이프라인의 정직한 비용.

- 04:10~04:20 **손목 카메라 시각 서보 도입 → 고전 파이프라인 첫 집기 성공.** `grasp_center_calib.py` 에서 큐브를 놓고 올라온 순간의 손목 사진을 "제대로 잡을 때의 큐브 위치·각도"(픽셀 (343,235), −0.5°, 폭 155 px @75 mm)로 저장. `pick_stack.py` 는 대기 높이에서 격자 x·y로 8 mm 시험 이동 → 실제 FK 이동량 대비 픽셀 변화로 자코비안 추정 → 감쇠 0.8·시컨트 갱신으로 위치 수렴, 회전은 한 번 돌려 보고 부호 결정.
1차 시도는 시험 이동을 명령값(5 mm)으로 나눠 감도가 2배 틀려 ±25 mm 진동 → 실제 FK 이동량 사용으로 수정.
2차: 픽셀 오차 1.0 mm, 각도 −3.2°로 수렴, 보정량 (+12.1, −6.8) mm, −5.3° → **주황 집기·들기 성공**(계산 기준점과 실제 잡기 중심의 차이가 12 mm였다는 뜻).
놓기는 실패: 서보 보정을 놓기 단계에 적용하지 않아 12 mm 어긋난 채 빨강 모서리에 걸려 떨어짐 → 놓기 단계에도 같은 보정 적용, 손목을 빨강 방향에 맞춤, 놓기 여유 5→3 mm.

- 04:25 **고전 파이프라인 첫 완주(집기 → 빨강 위에 놓기).** 서보 0.7 mm/−0.5°, 보정량 (+13.4, −7.5) mm(2회 연속 거의 같음 → 계통 오차 확정).
놓기: 주황이 빨강 위에 올라갔으나 모서리에 걸침(떨어지진 않음).
원인: 놓기 목표 (72,146,48)에 실제 도착 (74.5,141.4,40) — y 4.6 mm 부족, z 8 mm 초과(중력 처짐·백래시로 명령 위치와 실제 위치가 다름; 잡기 서보는 이걸 흡수했지만 놓기는 개루프).
대응: 모든 단계에 "정착 보정"(도착 후 목표−실제만큼 재명령, 최대 2회) 추가.
사진 `calib/pick_0929_042006_*` .

- 04:35 **정착 보정 적용 후 두 번째 완주**: 서보 0.4 mm/−0.5°, 보정량 (+12.7, −6.7) mm(3회 연속 일치).
정착 보정이 각 단계 오차(최대 16 mm, 주로 z와 y)를 1~2회 재명령으로 2~3 mm 안으로 줄임.
놓기 높이 도착 (71, 145, 45~47) vs 목표 (71, 147, 48).
결과: 주황이 빨강 위에 안착, 로봇 쪽으로 약 5 mm 치우침(1차 완주의 모서리 걸침보다 개선).
닫기·열기 단계에서 정착 보정이 팔을 흔들어 이 두 단계는 제외하도록 수정.
사진 `calib/pick_0929_042422_*` .

- **09-29 새벽 결론**: 고전 파이프라인(탑 카메라 큐브 위치 → IK → 손목 카메라 서보 → 정착 보정)으로 쌓기 2/2 완주(1회 모서리 걸침, 1회 안착).
실측으로 확정한 그리퍼 사실: 턱 끝 간격 = 읽기값 2에서 20 mm(완전 닫힘 없음), 패드는 끝보다 20 mm 안쪽, 계산 기준점 대비 실제 잡기 중심 +13/−7 mm, 턱 축은 계산보다 약 36~42°(90° 대칭) 어긋남 → URDF만으로는 그리퍼 기하를 못 맞추며 손목 카메라 서보가 이를 흡수.
팔은 명령 위치에 5~15 mm 못 미침(중력·백래시) → 폐루프(FK 정착 보정) 필수.
다음: 10회 성공률 측정 → v4와 비교.

- 05:02~05:15 **실험 A: 고전 방식, 데모 범위 안 배치 10회 → 10/10 성공** (`--auto --tag A` , Enter 없이 자동, 결과는 `calib/classical_runs.csv`).
서보 최종 오차 0.4~1.3 mm, 각도 −0.5~−1.9°, 서보 보정량 (+12.1~13.5, −6.2~−9.4) mm로 매회 거의 같음(계통 오차).

배치 범위: 주황 x 137~142, y 160~166 / 빨강 x 57~59, y 159~166 — 흩뜨림이 좁았음(다음 측정 때는 ±15 mm로 넓힐 것).
회당 약 75초.

- 05:20~ **실험 B(데모 범위 밖 배치) 시작.** B-1 좌우 바꿈: 집기 성공, 놓을 때 모서리 걸려 떨어짐 → 원인: 서보 보정(그리퍼에 붙은 오프셋)을 격자 좌표 그대로 놓기 위치에 더함.
  팔 방향이 반대라 오프셋 방향이 달라짐 → 그리퍼 프레임으로 옮겨 놓기 자세에서 재변환하도록 수정(코드 오류, 방식의 한계 아님).
  B-2 좌우 바꿈+대각선(주황 (48,203) 멀리): 서보 1.1 mm로 정확히 내려갔으나 **턱을 닫는 순간 팔이 z −8 mm, y −6 mm 내려앉아** 패드가 큐브를 벗어남, 놓을 때 열기 순간에도 z −9 mm, y −8 mm.
  멀리 뻗은 자세의 낮은 강성 + 그리퍼 모터 구동 시 다른 관절 흔들림(전원 전압 강하 또는 백래시 추정).
  이건 고전 방식(개루프 자세 유지)의 실제 약점 → 완화: 잡기 높이 15→18 mm, 닫기 뒤 정착 보정 재도입.
  근본 대책 후보: 모터 P 게인 상향, 전원 점검.
  B-1·B-2 배치는 끝에 재시도.
- B-3 대각선(주황 (138,138) 로봇 가까이): 서보 1.8 mm 수렴 후 **내려가는 도중** 턱이 큐브 위에 얹힘(도착 y +18 mm, 막힘 정지 작동).
  원인: 관절 각도 직선 보간은 접힌 자세에서 손끝이 호를 그림 → 수직 하강이 아님.
  대응: 하강·상승 4단계를 격자 좌표 직선 경로(5 mm마다 IK, 12점 0.26 s)로 교체.
  A 배치(y 160)에서는 호가 작아 드러나지 않던 문제 → 범위 밖 배치 실험이 고전 방식의 구현 결함을 셋(놓기 오프셋 변환, 강성, 경로 형상) 드러냄.
- 05:26~05:35 B-4 간격 60 mm: 간섭 회피로 턱 180° 뒤집힘(손목 −134°).
  서보 3.5 mm 후 옛 관절 보간 하강으로 호를 그려 큐브에서 30 mm 벗어남(손목 사진 확인) → B-3과 같은 원인.
  B-5 둘 다 멀리(y 213): 직선 하강으로 잡기 높이 도달, 닫을 때 z −8 mm 내려앉음(정착으로 복구), 놓기 높이 목표 48에 실제 38~41 mm — 멀리 뻗은 자세에서 정착 보정으로도 회복 안 됨.
  B 예비 5회 0/5, 단 4회는 실행 중 코드 수정(놓기 오프셋 변환, 직선 하강, 잡기 높이, 닫기 정착)과 섞여 방식의 한계로 계수하지 않음.
  정식 B 10회는 고친 코드로 다음 세션에 재실행.
  진짜 한계 후보: 멀리 뻗은 자세(y ≥ 200)의 처짐 → 모터 P 게인 상향 검토(v4 측정 전에, v4에도 영향).
- B-6 둘 다 로봇 가까이(y 140), 고친 코드 전부 적용: 서보 0.1 mm, 잡기·놓기 위치 FK상 정확(놓기 도착 (74,136,48.0)).
  그러나 열기 순간 손목 사진에 주황이 없음 → **옮기는 도중 낙하**(최종 사진에서 빨강에서 50 mm 떨어진 곳).
  모서리 물림 또는 근접 자세의 큰 팬 회전 중 미끄러짐 추정.
  대응 후보: 닫은 뒤 손목 사진으로 물린 상태 확인(큐브가 두 턱 사이 중앙인지) → 아니면 다시 잡기; 이동 속도 하향.
- B-7 앞뒤 일렬(주황 (100,204) 멀리): 잡지 못함 — B-2·B-5와 같은 **멀리 뻗은 자세(y ≥ 200)의 잡기 실패** 3회째. 패턴 확정: 처짐으로 잡기 높이·닫기 순간 자세가 무너짐. **B 예비 7회 0/7 (05:20~05:40)**.
- **09-29 새벽 B 정리**: 실패 원인 분류 — (1) 코드 오류 3건(놓기 오프셋 변환, 관절 보간 하강 호, 잡기 높이) → 고침.
  (2) 하드웨어·제어 한계 2종: 멀리 뻗은 자세 처짐(B-2/5/7), 이동 중 낙하(B-6).
  (3) 뒤집은 턱 자세(B-4)는 미해석.
  다음 세션: 모터 P 게인 상향 시험 → 닫은 뒤 손목 사진으로 물림 확인 단계 → B 정식 10회 → v4 A/B 10회.
  A 10/10과 B 0/7의 대비 자체가 "고전 방식은 보정된 범위 안에서는 확실하지만, 팔의 물리 한계(처짐)가 드러나는 자세에서는 폐루프 보정으로도 부족하다"는 결과.
- B-8 앞뒤 일렬(주황 가까이 (99,142), 빨강 멀리 (101,206)): 간섭 회피로 손목 −136° 선택 → 읽기값이 +173.8/−178.2로 ±180 경계를 넘나들어 **손목이 반대 방향으로 여러 바퀴 회전**(본인 관찰 "손목이 계속 돌았음"), 잡기·놓기 모두 실패.
  원인: `urdf_to_reading`의 wrap이 −180~180으로 접혀 관절 보간이 최단 경로가 아닌 350° 경로를 택함.
  대응: 손목 읽기값 |q| > 165°인 후보 제외 + 이동 함수에서 경계 넘는 회전은 정지(Blocked).
  손목 카메라 케이블 감김 여부 점검 필요. B 예비 8회 0/8.
- B-9 양끝(주황 (160,184), 빨강 (39,154)): 집었다가 옮기는 중 놓침(B-6과 같은 유형).
  B-10 가까운 대각선(주황 (122,153), 빨강 (76,194)): **성공** — 고친 코드(직선 하강·놓기 오프셋 변환·닫기 정착·경계 회전 제외) 전부 적용된 상태에서 첫 B 성공.
  B 예비 10회: 1/10 (05:20~05:45).

B 예비 10회 분류: 코드 오류로 인한 실패 4(B-1 놓기 오프셋 변환, B-3·B-4 관절 보간 하강 호, B-8 손목 ±180 경계 회전) / 멀리 뻗은 자세(y ≥ 200) 잡기 실패 3(B-2·5·7) / 이동 중 낙하 2(B-6·9) / 성공 1(B-10).
코드 오류 4건은 모두 고침.
남은 두 유형(처짐, 낙하)이 고전 방식의 실제 한계이며 하드웨어 설정(모터 P 게인, 물림 확인, 이동 속도)으로 다룰 문제.
정식 B 10회는 다음 세션.

- 05:48 케이블 점검(B-8 손목 회전 사고 후): 손목 카메라 영상 정상(선명, 줄무늬 없음), 탑 카메라 정상, 손목 관절 손으로 좌우 끝까지 돌려 걸림 없음(본인). 케이블 손상 없음으로 판단. 이후 손목 ±180 경계 후보 제외·경계 회전 정지 로직으로 재발 방지.

09-29 새벽 세션 요약 (00:00~05:50): 로봇 이동 → MuJoCo 설치·FK 검증·시뮬 뷰어 → 새 자리 재보정 35분 → 고전 쌓기 첫 완주(실패 7회 뒤) → 실험 A 10/10 → 실험 B 예비 1/10(코드 오류 4 고침, 처짐 3, 낙하 2) → 손목 회전 사고·케이블 점검 정상.
새 도구: sim_view/sim_plan/sim_check, gripper_geom, wrist_view, grasp_center_calib, grip_test, pick_stack(서보·정착·직선하강·자동모드·결과 CSV).
대화 백업 갱신(148 MB). **다음 세션 첫 일**: "게인 시험" → 물림 확인 단계 → B 정식 10회 → v4 A/B 10회.

2026-09-29 (월) 낮 — 게인 시험

- LeRobot은 연결할 때마다 P/I/D를 설정값(기본 P16 I0 D32)으로 모터에 씀 → 게인은 스크립트·명령 인자로 넘기고, 원복은 값을 되돌리면 됨(모터 영구 변경 아님). v4 학습·평가는 P16 조건.
- `sag_test.py` : 자세 4개(멀리 (100,200) 대기 75/잡기 18, 중간 (140,160) 대기 75/잡기 18)에서 정착 보정 없이 도착 오차, 닫기(12)·열기(35) 시 변화, 1초 흔들림 측정. 결과 `calib/gain_tests.csv` .

P	대기 z 오차(멀리/중간)	잡기 z 오차	닫을 때 z 변화 평균	xy 오차 평균	흔들림
16 (기본)	+8.7 / +12.0 mm	+1.6 / −0.4	2.5 mm	3.5 mm	0.00°
32	+5.0 / +5.4	+1.7 / 0.0	1.9 mm	2.0 mm	0.00°
48	+3.4 / +3.4	+1.4 / +1.1	2.0 mm	1.3 mm	0.00°

요약(z 오차 평균): P16 5.7 → P32 3.0 → P48 2.3 mm.
흔들림·소음 없음.
P 48 채택(고전·v4 모두 같은 값으로 측정해 조건 통일; v4는 P16에서 학습됐으므로 노트에 명시).
닫을 때 내려앉음은 2.5 → 2.0 mm로 거의 안 줄어 강성 문제가 아니라 그리퍼 구동 시 전원·백래시 영향으로 추정 → 정착 보정으로 흡수.

- 16:25~16:50 **실험 B 정식(B2) 10회**: 고친 코드(놓기 오프셋 그리퍼 프레임 변환, 직선 하강, 잡기 높이 18, 닫기 정착, 손목 ±180 경계 제외, 물림 확인, P 48).
  잡기 10/10(물림 확인 전부 "잡힘", 서보 0.1~1.5 mm).
  놓기 실패 3회(6 둘 다 로봇 가까이, 8 앞뒤 일렬 주황 가까이, 9 양끝) 모두 "놓을 때 모서리" — 놓기 직전까지 큐브를 물고 있었고(손목 사진 확인) 놓는 위치가 10 mm 이상 빗나가 빨강 모서리에서 굴러 떨어짐.
  4회차(간격 60 mm)는 본인 보고로 성공(입력 누락분 추가).
  B2 최종 7/10. 전날 B 예비 0/8과 대비: 코드 오류 4건 수정과 게인 상향의 효과.
  남은 약점 = **놓기 위치(개루프)**: 서보 보정을 그리퍼 프레임으로 변환해 놓기 자세에 적용해도 잡기·놓기 자세 차이가 큰 배치에서 10 mm 이상 오차.
  놓기 서보(탑 카메라로 들고 있는 주황 vs 빨강 비교)를 저장 사진으로 검증 → 들고 있는 큐브 윗면이 그리퍼에 가려져 +y 12~27 mm 계통 치우침, 실패 회차 구분 불가 → 후속 과제.
- 본인 관찰: 손목을 돌린 회차(3·5·10)에서 놓고 올라간 직후 휴식 자세로 가는 관절 보간이 큐브 위에서 손목을 되돌리며 쌓은 큐브를 건드림 → `go_rest` 를 "z 140 직진 상승(회전 유지) → 로봇 쪽 80 mm 물러남 → 손목 원위치 → 휴식 자세"로 변경.
- v4 측정 준비: `v4_eval.sh` (1회 실행 30초 + 결과 입력 → `calib/v4_runs.csv`), P 48로 통일.
- 17:16 **v4를 P 48로 실행 → 팔이 빠르고 과격하게 떨림, 0/2**(잡지 못함, 떨림).
  정책은 P 16에서 시연·학습됐고 그때 팔의 느린 추종이 정책 출력의 거친 부분을 걸러 주었음 → 게인을 올리자 그 출력이 그대로 드러남.
  학습 정책은 팔의 제어 동역학까지 암묵적으로 학습한다는 증거.
  따라서 v4는 학습 조건(P 16)으로, 고전은 P 48로 측정하고 이 차이를 비교표에 명시(각 방식의 동작 조건).
  두 번의 P 48 결과는 태그 A_P48로 분리 기록.
- 17:24~17:38 **v4 A 10회(P 16), 격자 종이 깔린 상태: 0/10**(잡지 못함 9, 모서리 1).
  학습 프레임과 비교하면 배경이 다름(학습: 흰 테이블만 / 지금: 격자 종이 + ArUco 마커 4개 + 주변 물건).
  v4는 격자 종이를 본 적이 없음(시연 9/17~21, 격자 도입 9/23).
  9/28 옛 자리 기준선 3/5도 격자를 뺀 상태였음. → 이 10회는 "배경 변화(격자) 조건"으로 태그 A_grid로 분리.
  학습 정책이 배경 변화만으로 무너진다는 별도의 결과이며 배치 일반화(B) 측정과는 구분해야 함.
  v4 정식 A/B는 격자를 걷고(네 모서리 테이프 표시 후) 다시 측정.
- 본인 관찰(v4 A_grid): 처음엔 주황으로 잘 접근해 그리퍼가 내려가다가 "스스로 교정하며" 큐브 앞(탑 카메라 쪽, +y)으로 점점 밀려나 엉뚱한 곳에서 집으려 함 9회, 10회째는 집어서 빨강 위 모서리에 놓고 떨어짐.
  해석: 접근 초기는 탑 카메라 주도(정상), 하강 단계는 손목 카메라 주도인데 손목 화면에 격자선·마커가 들어오면서 정책이 이를 큐브 단서로 오독 → 위치 "교정"이 오히려 이탈.
  학습 때 손목 화면은 흰 바닥+큐브뿐.
  팔 움직임 자체는 P 16에서 정상(떨림 없음).

주제 3 비교 결과 — 고전 파이프라인 대 학습 정책 v4 (2026-09-29, 새 자리)

성공 기준: 주황이 빨강 위에 놓여 3초 이상 유지. 각 10회. 고전은 P 48(폐루프 보정 포함), v4는 P 16(학습 조건; P 48에서는 떨림으로 0/2).

조건	고전 파이프라인	v4 (SmolVLA+RTC, 언어 조건)
A. 데모 범위 안 배치	**10/10**	**4/10** (실패: 빨강 밀림 4, 모서리 2)
B. 데모 범위 밖 배치 10종	**7/10** (실패: 놓기 위치 오차 3, 모두 모서리)	**0/10** (잡지 못함 5, 놓기 실패 5)
배경 변화(격자 종이)	격자 필수(없으면 동작 불가)	0/10 (격자 위에서, 잡지 못함 9)
제어 게인 변화	P 16→48로 정확도 향상(처짐 5.7→2.3 mm)	P 48에서 떨림·과격 → 동작 불가

해석

- 두 방식의 약점이 다른 곳에 있다.
  고전은 "계산이 닿는 곳"에서는 배치와 무관하게 되지만(잡기 20/20), 놓기처럼 개루프로 남은 단계와 팔의 물리(처짐·백래시)에서 오차가 난다.

학습은 데모 범위 안에서도 이 환경에서 4/10로 떨어졌고(옛 자리 9/10 → 새 자리 4/10: 조명·카메라 미세 차이), 범위 밖에서는 0/10로 무너졌다.
좌우를 바꾸면 인식 자체를 못 하고, 멀리·가까이 배치에서는 잡지 못한다.

- 각 방식은 자기 "환경 가정"에 묶여 있다.
  고전은 격자·보정·게인이라는 명시적 가정에, 학습은 시연 때의 배경·배치·팔 반응 속도라는 암묵적 가정에.
  고전의 가정은 눈에 보이고 고칠 수 있으며(오늘 코드 수정 4건·게인·물림 확인으로 B 0/8 → 7/10), 학습의 가정은 데이터를 다시 모으지 않으면 고칠 수 없다.
- v4 실패의 절반이 "빨강 밀림"(놓기 높이를 낮게 잡아 들고 있는 주황으로 빨강을 밀어냄)이고, 고전 실패는 전부 "놓기 위치 10 mm 이상 오차" — 두 방식 모두 놓기가 약하다는 점은 공통. 혼합 구조(고전으로 접근·정렬, 학습으로 잡기·놓기) 또는 놓기 서보가 다음 단계.
- 정직한 한계: 고전 B의 7/10은 실패를 보고 코드를 고친 뒤의 수치(예비 0/8 → 정식 7/10). v4에는 같은 기회를 주지 않았다(데이터 재수집·재학습이 필요). 배치 흩뜨림은 A에서 좁았다(±5 mm).

실패 유형 표 | 단계 | 고전 (B2) | v4 (A+B) | |---|---|---| | 인식 | 0 | 좌우 바꿈 인식 못 함 1 | | 잡기 | 0 (물림 확인 20/20) | 잡지 못함 5 (+격자 조건 9) | | 옮기기 | 0 (예비에서 낙하 2 → 물림 확인으로 해결) | 0 | | 놓기 | 모서리 3 | 빨강 밀림 6, 모서리 3, 못 놓음 1 | - 18:41 v4 B 0/10 검증: 학습 배치와 가장 가까운 B 두 가지(4 간격 좁게, 10 가까운 대각선)를 45초로 재실행 → 둘 다 "주황 못 잡음".

시간 부족이 아님.

실패 유형이 배치마다 다르고(인식 못 함/잡지 못함/빨강 밀림) 같은 세션의 A에서는 성공이 나왔으므로 설정 오류가 아닌 일반화 실패로 판정.

단, 새 자리에서 A가 9/10→4/10로 떨어진 만큼 "배치"와 "환경" 효과는 분리되지 않음(노트 명시). - 18:55 **문서화 시작**: `README.md` 초안(문제 → 방법 → 결과 → 실패 분석 → 배운 것 → 다음 → 저장소 구성, 4쪽). PDF `README.pdf`. 다음: 본인 검토 → 영문 요약 1~2쪽 → 2분 영상 구성안 → 도식 1장. - 19:20 한국어 요약 `research_summary_ko.md` / `.pdf` (영문본과 같은 내용). - 19:35 문서 사실 대조(README·영문·한국어 요약 vs 노트·CSV): 핵심 수치 전부 일치.

부정확 3곳 수정 — (1) "5단 쌓기는 학습 2배로도 0/10" → 2배 학습은 통합 v2(3/10→2/10)였고 5단은 10만 스텝 0/10, (2) "물림 확인 20/20" → 손목 확인은 11회, 20회 전부 잡음, (3) v4 놓기 실패 내역 밀림 7(1회 모서리 동반)/모서리 2/못 놓음 1.

패드 20 mm 안쪽은 "실측에서 추정"으로 표기. - 19:50 문서 보강: 도식 2장(`figures/fig_pipelines_{ko,en}.png` 두 파이프라인 나란히, `figures/fig_results_{ko,en}.png` 조건별 성공 횟수)을 README·요약 두 판에 삽입.

참고문헌 8건(ACT, SmolVLA, RTC, DAgger, LeRobot, SO-ARM100, MuJoCo, OpenCV; arXiv 번호는 확인 필요 표시), AI 도구 사용 고지 문단 추가(본인 결정 사항).

PDF 재생성: README 6쪽, 요약 각 5쪽. - 20:00 2분 영상 구성안 `video_storyboard.md` / `.pdf`: 10장면, 재료 경로, 자막(한/영), 촬영 목록(고전 A 1회·B-1 1회 휴대폰 촬영 필요 — 고전 실행 영상이 아직 없음).

시뮬 렌더 8장을 `figures/sim/`으로 보존.

본인 결정: AI 도구 고지 문단 유지, 참고문헌 확인 완료. - 20:10 **2분 요약 영상 초안 자동 조립** `make_video.py` → `videos/summary_2min_draft.mp4` (102초, 1280×720, 무음, 실제 녹화본만 사용·생성 없음): 제목 → v4 성공 회차 → 시연·v1 실패·DAgger·v4 → 루프(문장 전환)·반사실 → 루프 실패 → 고전 보정 그림 3장 → MuJoCo 궤적 8장 → 고전 실행 탑 8장·손목 8장 → 결과 그래프 → 도식 → 끝 카드.

자막 한/영.

고전 실행 장면은 사진 슬라이드(휴대폰 촬영본으로 교체 예정). - 20:20 문서화 1차 완료(본인 확인): README, 요약 한/영, 도식 2장, 참고문헌, 고지, 영상 초안.

대화 백업 갱신(163 MB).

남은 것: 고전 실행 휴대폰 촬영(격자 복원 후) → 영상 교체, GitHub 저장소 공개와 데이터셋·모델 공개 여부 결정, 지원처 확정 후 SOP 연결.

2026-09-29 (월) 밤 — 후속 계획 결정, DAgger 3차 준비

- 양팔 전 한 팔 미완 항목 정리(놓기 서보, 혼합 제어, v4에 공정한 기회, 5단 쌓기 고전, 회전·다른 물체, 언어 확장, 속도, 심투리얼).
  순서: **3(v4 공정 기회) → 1(놓기 서보) → 2(혼합)**.
  3을 먼저 하는 이유: 학습 대기 2시간 동안 1을 만들 수 있고, 격자 없이 진행해 종이를 한 번만 되돌리면 됨.
- DAgger 3차 수집 스크립트 `dagger_collect.sh` : v4 정책 + 리더 암, 새 자리·격자 없음·P 16, 교정 구간만 기록(record_autonomous=false), 20회, `moonbeards/dagger_stack_unstack2_corrections3` (비공개), 5회마다 허브 업로드.
  키: space 정책 일시정지/재개, tab 교정 시작/종료, enter 업로드.
  배치는 A와 B를 섞어서.

2026-09-30 (화) — DAgger 3차 전 카메라 밝기 검사

- `cam_check.py` 신설: 탑·손목 3초 워밍업 뒤 한 장씩 찍어 평균 밝기, 어두운 픽셀(<30) 비율, 날아간 픽셀(>240) 비율을 내고 `calib/cam_ref_*.png` (09-29 16:46 촬영본)과 비교.
- 결과: 탑 152 (기준 156, −4), 손목 140 (기준 133, +7), 날아간 픽셀 0 %. 조명 조건은 어제와 같다고 판단, 그대로 DAgger 3차 진행.
- 탑 화면 오른쪽 위에 줄자가 보여 치움. 재검사: 탑 151, 손목 140, 배경에 다른 물체 없음.
- **카메라 시야 계산** (`calib/cam_fov.png`): 호모그래피로 화면 네 귀퉁이를 책상 좌표로 되짚음.
  화면 귀퉁이 격자 좌표 (387,−74), (−258,−84), (−160,384), (307,378) mm.
  베이스 원점(87.5,−92.3) 기준: 앞쪽 약 47 cm, 뒤쪽은 베이스 앞 1~2 cm(베이스 본체는 화면 밖), 좌우는 베이스 가까운 줄에서 왼쪽 30·오른쪽 34 cm, 화면 아래 끝 줄에서 왼쪽 22·오른쪽 25 cm.
  팔 최대 도달(~35 cm)이 전부 시야 안.
  어제 A/B 큐브 위치는 베이스에서 24~30 cm의 가운데 띠에 집중.
  베이스 12 cm 안쪽은 팔에 가림.
- 03:50 오늘은 여기서 중단. DAgger 3차 수집은 자고 일어나서 시작(`zsh dagger_collect.sh`, 격자 없음, P 16, A 8·B 12, 20회). 대화 백업 갱신.

2026-09-30 (화) 17:20~19:05 — DAgger 3차 수집 (새 자리, 격자 없음, P 16)

- 17:20 첫 실행은 데이터셋 이름 규칙(`rollout_` 접두사)에 걸려 종료 → `moonbeards/rollout_dagger_stack_unstack2_stack3`로 변경.
  키 순서 정정: **Space(정책 정지, 리더가 팔로워를 끎) → Tab(교정 기록 시작) → 쌓기 완료·시작 자세 복귀 → Tab(저장) → 큐브 재배치 → Space(정책 재개)**.
  Space와 Tab 사이의 움직임은 기록되지 않음.
  정책이 혼자 성공한 회차는 저장되지 않음.
- 17:21 본인 실수로 재시작(교정 3회분 폐기, `discard/`).
  17:30~17:44 **교정 17회** 저장(회차당 11~21초, A 8회 → B 배치).
  17:44 손목 카메라 프레임 정지로 종료(09-21과 같은 케이블 굴곡 불량), 그리퍼 모터 과부하 오류 동반 → 팔로워 전원 5분 차단.
  진행 중이던 18번째 회차는 불확실하여 삭제(`lerobot-edit-dataset delete_episodes`, 백업 `_old`).
- 18:40 재개 시도: Space 시 리더 5번 모터 무응답(`There is no status packet`)으로 종료.
  모터 핑은 12개 전부 정상 → 순간 통신 끊김.
  18:42 재시도: 25초 만에 손목 카메라 다시 정지(진행 중 8초 회차 1개는 불완전으로 폐기).
  카메라를 Mac 다른 포트로 옮기고 `cam_test.py` 4조건 무결점 확인.
- 19:00~19:02 **교정 3회** 추가 저장 → 합계 **20회**(8,580 프레임, 약 4.8분).
  정책 단독 성공 0회: 20회 모두 정책이 이상하게 움직여 본인이 개입(A 8회 포함).
  어제 A 4/10과 다른 점: 오늘은 정책이 이상 징후를 보이는 즉시 개입했으므로 성공률 측정이 아니라 교정 수집임(2차 때와 같은 방식).
  결정: 카메라가 또 끊기면 17회로 학습에 들어가기로 했었음.
  새 손목 케이블·연장선 구매 필요(v5 평가 20회도 손목 카메라가 버텨야 함).
- 19:03 정리: 두 실행 병합 → `intervention` 열 제거 → **코덱 불일치** 발견(기존 216회는 h264, 오늘 녹화는 av1; 9일 사이 LeRobot 기본 코덱 변경) → 20회를 h264(crf 30, g 2)로 재인코딩(`dagger_stack3_corrections3_h264`) → 216회와 병합 **`color_cube_stack_unstack2_dagger3` 236회, 111,137 프레임, 작업 2종**.
  파일 참조 검사 0건 누락(09-18의 file_index 문제 없음).
- 다음: 허브 업로드(`push_dagger3.py`, 비공개) → RunPod v5 학습(`runpod_v5.sh`: v4에서 이어서 1만 스텝) → `P=16 zsh v4_eval.sh`로 A/B 10회씩(격자 없음) → v4(4/10, 0/10)와 비교.
- 19:20 허브 업로드(비공개) 완료: `dagger_stack3_corrections3_h264`(20회), `color_cube_stack_unstack2_dagger3`(236회).
  v5 학습 시작(RunPod, `runpod_v5.sh`): v4에서 이어서 `dagger3` 1만 스텝, 배치 64, 1.32 step/s → 약 2시간 6분, 완료 시 `smolvla_color_cube_stack_unstack2_v5` 비공개 업로드 후 팟 자동 삭제.
  설치 메모: 최신 LeRobot은 `pip install -e ".[smolvla,dataset,training]"`이 필요(`datasets` 분리됨).
  Mac에는 tmux가 없음(팟에서만).
- 학습 대기 중 작업: MuJoCo 1단계(구동기 정의 + 자유 큐브 + 물리 스텝) 착수.

2026-09-30 (화) 19:20~19:30 — MuJoCo 1단계: 물리 시뮬레이션 (구동기·자유 큐브·패드 접촉)

- `sim_phys.py` 신설. `so101.xml`(형상)에서 `sim/so101_phys.xml`을 자동 생성: 메시는 시각 전용(충돌 끔), 관절 감쇠·armature, **그리퍼 패드 충돌 상자 2개**(고정 턱·움직이는 턱, 손끝에서 20 mm 안쪽, 30×20×10 mm, 마찰 1.0), **위치 구동기 6개**(`<position kp kv forcerange ±3 N·m>`, 그리퍼 ±0.6 N·m = 토크 제한 300 상당). `PhysSim(cubes)` 클래스: 격자 좌표 큐브(자유 관절, 15 g, 빨강 바닥 마찰 1.2)·책상(20 mm 두께 격자 평면), `goto(읽기값6)`(코사인 보간 25°/s + 정착), `cube_grid()`, `contacts()`, `snapshot()`.
- **게인 보정**: 실물 처짐(09-29 gain_tests)과 맞추는 kp.
  kp 25 → 멀리 대기 9.8 / 중간 대기 5.3 mm (실물 P16: 8.7 / 12.0).
  kp 70 → 4.2 / 1.9 mm (실물 P48: 3.4 / 3.4).
  실물은 중간 대기에서 더 처지는데 시뮬은 반대 → 실물 처짐이 순수 중력 탄성이 아님(백래시·마찰 포함).
  대략 **P16 ≈ kp 25, P48 ≈ kp 70**으로 둠.
- **기준점 불일치 발견**: `gripper_geom.py`의 "패드 간격 = 끝 간격 − 20" 모델은 패드가 턱 끝 반지름(79 mm)에 있다고 가정.
  패드를 20 mm 안쪽(반지름 59 mm)에 두면 열림 35에서 패드 간격 37 mm(모델 54), 두 패드 중간점은 모델보다 x −9~−19, z −15 mm 어긋남.
  시뮬은 자체 기하로 기준점을 재도록 바꿈(`pad_geometry(r)`, `reading_for_pad_gap`).
  실물의 잡기 중심 오프셋(+13/−7 mm)도 이 모델 단순화가 일부 원인일 수 있음 → 손목 서보가 흡수하고 있으니 실물 코드는 그대로.
- **첫 물리 쌓기 성공**(kp 25, 주황 (90,160) → 빨강 (130,200), 손목 회전 −95°): 잡기 높이에서 두 패드 접촉 → 닫기(읽기 24, 30 mm 큐브 물림 ≈ 읽기 29) → 들어올리기(큐브 z 58, 두 패드로 유지) → 손안 큐브 오프셋(−5.9, +1.5 mm)을 놓기 목표에 반영 → 놓기 높이에서 큐브가 빨강에 먼저 닿아 기준점이 11.5 mm 위에서 막힘 → 열기 → 주황 (122, 203, 45), 빨강 중심에서 6.6 mm, 기울기 6°.
  실물 고전 파이프라인과 같은 단계 구성으로 물리가 돌아감을 확인.
  이미지 `calib/sim/phys_*.png`.
- 관찰: 큐브가 들어올릴 때 손안에서 9 mm 아래로 미끄러짐(그리퍼 토크 한계 0.6 N·m, 패드 마찰 1.0) → 실물에서도 잡은 뒤 처짐이 있었음. 다음 개선: 잡기 높이를 패드 중심=큐브 중심으로, 놓기 하강을 접촉 감지로 멈추기, 그리퍼 토크 실측 반영.
- 남은 2단계: 가상 탑·손목 카메라(실제 내부 파라미터·자세) → 실물 사진과 비교. 3단계: 무작위 배치 시연 생성기(LeRobot 데이터셋 형식).
- 19:45 **그리퍼 사진 3장**(`photos/IMG_7904~7906.JPG`, 손으로 완전히 닫은 상태) 확인: 별도 패드 없음.
  턱은 안쪽 면이 곧은 판 2장(고정 턱 안쪽에 톱니 홈, 움직이는 턱은 매끈), 완전히 닫으면 끝이 2~3 mm까지 만남.
  09-29 "읽기 2에서 끝 20 mm"는 모터 보정 하한이 완전 닫힘 앞에 있어서이지 안쪽이 먼저 닿아서가 아님 → `gripper_geom.py`의 PAD_INSET 20 mm("무는 면이 끝보다 20 mm 안쪽") 추정은 **근거 없음**.
  문서의 "실측에서 추정" 항목 해당.
- 시뮬 수정: 패드 상자 → **턱 안쪽 면 판 2장**(끝~70 mm, 폭 20, 두께 4 mm, 완전 닫힘에서 두 면이 끝에서 만남).
  기준점을 "턱 끝 사이 중간"으로 바꾸고 잡기는 턱 끝이 책상 3 mm 위, 놓기는 손안 큐브 높이로 보정.
  결과: 주황 (130.9, 195.9, 44.6) / 빨강 (130.9, 200.4) → 4.5 mm 오차, 기울기 0°, 놓기 하강 막힘 없음.
- **실물 잡기 중심 오프셋(+13 mm)의 원인 설명**: 한쪽 턱만 움직이는 그리퍼는 닫힐 때 큐브를 고정 턱 쪽으로 밀어붙인다.
  잡힌 큐브 중심은 열린 상태 중간점에서 (열림 간격 − 큐브)/2 만큼 고정 턱 쪽으로 이동.
  시뮬(열림 41 mm): (41−30)/2 = 5.5 → 실측 5.8 mm ✓.
  실물(열림 35에서 끝 간격 ≈ 54~74 mm): (54−30)/2 = 12 → 09-29 실측 +13 mm ✓.
  즉 URDF 오류가 아니라 **단일 가동 턱 기하의 필연**이며, 실물 코드에서는 손목 서보가 이미 흡수.
  문서 발견 4의 표현("URDF가 실제 그리퍼를 설명하지 못했다")은 절반만 맞음 → 요약본 수정 대상: 20 mm 패드 추정 삭제, 오프셋 원인을 기하로 설명.
- 본인 확인: 손으로 완전히 닫아도 턱 사이 약 5 mm 틈이 남음 → 시뮬 닫힘 틈 5 mm(`CLOSED_GAP`) 반영. 30 mm 큐브 잡기에는 영향 없음.

2026-09-30 (화) 19:35~20:00 — MuJoCo 2단계: 가상 카메라

- `sim_cam.py` 신설.
  탑 카메라: 실측 내부 파라미터(fx 703.4, fy 699.7, 주점 323.4/233.7)와 호모그래피 자세(rvec/tvec)를 MuJoCo 내부 파라미터 카메라(`focalpixel`, `principalpixel`, `sensorsize`, `resolution`)로 옮기고, 핀홀 렌더에 실측 배럴 왜곡(k1 −0.49)을 remap으로 입힘.
  OpenCV(+z 보고 y 아래)와 MuJoCo(−z 보고 y 위) 축 변환 = R_cv.T·diag(1,−1,−1).
  주점 x 부호는 MuJoCo가 반대(W/2 − cx).
  검증: 오늘 실물 사진(`cam_check_top.png`)의 큐브를 `cube_locate`로 읽어 같은 자리에 놓고 렌더 → 실물 픽셀 주황 (242,315)·빨강 (338,167) vs 시뮬 (241,315)·(337,166), **1 px 이내**.
  비교 이미지 `calib/sim/cam_compare_top.png`.
- **손목 카메라**: 자세 보정값이 없음.
  실물 손목 사진의 턱 실루엣(턱 끝 픽셀, 아래 행 폭)에 카메라 위치(L, H, X)·기울기·좌우를 격자 탐색으로 맞춰 봤으나 rms 33 px에서 정체 → 카메라가 턱 방향을 정확히 보지 않고(요·롤 자유도) 렌즈도 탑과 다를 수 있어 실루엣만으로는 부족.
  확인된 사실: 손목 화면에서 **왼쪽 아래 턱 = 고정 턱**(끝 ≈ (240,345)), **오른쪽 = 움직이는 턱**(읽기 12에서 끝 ≈ (470,360), 35에서 화면 밖).
  09-29 메모 "움직이는 턱이 카메라 왼쪽으로 열림"은 탑 카메라 기준.
- 결정: 손목 카메라는 실물 **hand-eye 보정**으로 확정(`wrist_cam_calib.py`, 아래).
  그때까지 시뮬 손목 카메라는 임시값(L 140, H 45, tilt 5).
  3단계(시연 생성)는 탑 카메라만으로도 시작 가능하나, 정책 학습에는 손목 화면이 필요하므로 hand-eye 보정을 v5 평가 뒤에 진행.
- `wrist_cam_calib.py` 신설(미실행): `capture`(토크 OFF, 체스판을 손목 화면에 여러 각도로 보이게 두고 Enter, 10~15자세, 관절 읽기값 함께 저장) → `solve`(손목 내부 파라미터 `calibrateCamera` + `calibrateHandEye`(Park)로 gripper_link 기준 카메라 자세 → `calib/wrist_cam.json`, MJCF 카메라 한 줄). `sim_cam.py`는 이 파일이 있으면 자동으로 사용.
  판정 기준: 재투영 1 px 이하, 체스판 원점 흩어짐 5 mm 이하.
  소요 약 15분, 체스판 A4(`calibration_targets.pdf` 1쪽) 필요.

2026-09-30 (화) 20:00~ — MuJoCo 3단계: 시연 자동 생성기

- `sim_demo.py` 신설.
  무작위 배치(범위 demo: 실물 시연 근처 / wide: 도달 범위 전체, 큐브 각도 ±30°, 60 mm 이상 간격) → 시뮬 상태에서 큐브 위치·각도를 직접 읽어(완전 정보, 카메라 인식 생략) 손목 회전을 큐브 면에 맞추고 IK 계획 → 30 Hz로 목표 읽기값(action)·실제 읽기값(observation.state)·탑(왜곡 적용)·손목 렌더를 `LeRobotDataset.create`로 저장(h264 crf 30 g 2, 실물 데이터셋과 같은 특징·작업 문장).
  시작 자세는 실물 시연 에피소드 0의 첫 프레임(–2, 6, 97, 66, –89, 26), 시작 0.5 s·끝 2 s 정지도 실물처럼.
  성공 판정(주황이 빨강 위 10 mm 이내, 기울기 <10°) 실패 회차는 기본 제외.
- 첫 시험 2회: 1회 성공(19.6 s, 589 프레임 저장), 1회 실패(놓기 중 빨강 밀림).
  회차당 15~22 s(렌더 포함) → 100회 ≈ 30분.
  손목 화면은 임시 카메라라 그리퍼 몸체가 화면을 가림 → hand-eye 보정 후 재생성 필요.
  실물과 다른 외관 수정: 팔 색을 노랑 → 검정(실물 출력물), 책상 0.72 회색.
- 20:10 색 수정 후 4회(seed 3, demo 범위): **4/4 성공**, 회차당 20 s, 저장 2,379 프레임. 이어서 wide 범위 20회 성공률 측정 시작(백그라운드, `calib/sim/demo_wide_test.log`).
- 20:15 **wide 범위 20회: 19/20 성공**(7.7분, 11,779 프레임).
  좌우 바꿈·대각선·멀리(y 230)·가까이(y 123)·양끝(x –57 ~ 205) 모두 포함 → 실물 고전 파이프라인이 B에서 7/10이었던 배치들을 시뮬은 완전 정보로 거의 다 해냄.
  실패 1회는 주황 (51,162)·빨강 (210,178) 배치에서 잡기 실패.
  시뮬 시연은 이제 "분포 밖" 배치를 대량으로 만들 수 있음.

2026-10-01 (수) 00:30~01:10 — 손목 카메라 hand-eye 보정 + 손목 회전 영점 발견

- v5 학습 완료(허브 `smolvla_color_cube_stack_unstack2_v5` 비공개, 22:20 업로드). 평가는 손목 보정 뒤로 미룸.
- 체스판(7×10칸, 25 mm)은 손목 카메라 시야·초점(턱 끝 10~15 cm에 수동 초점 고정, 건드리지 않음)에서 전체가 안 들어오고 턱이 아래를 가려 인식 실패 → **ArUco 격자 종이**로 전환(`wrist_cam_calib.py` 를 ArUco 검출로 재작성, 마커 1개 이상이면 저장).
  종이는 격자 자리에서 팔 반대쪽으로 5~8 cm 옮겨 고정.
  첫 실행이 종료되지 않고 카메라를 잡고 있어 "프레임 없음" 발생 → 프로세스 정리.
- **30장 촬영**(관절 다양성: shoulder_lift 5~154°, elbow −83~76°, wrist_roll −169~−29°; 그리퍼는 전부 읽기 10으로 닫힌 채 → 턱이 아래 마커를 가려 회차당 마커 평균 1.4개; 카메라-종이 거리 210~340 mm).
- 풀이: 마커만으로는 손목 렌즈 추정이 불안정(RMS 1.59 px, 왜곡항 발산) → **손목 렌즈 = 탑 카메라 값으로 고정**(같은 모듈 가정), 회차별 PnP 재투영 평균 1.06 px.
  hand-eye는 PARK/HORAUD/TSAI × (전체 30 / 마커≥2 11 / 마커≥2·재투영<2px 6장) 비교 → 6장·HORAUD 선택: 종이 원점 흩어짐 평균 5.9 / 최대 9.0 mm.
  종이 원점 추정 위치는 09-29 격자 원점에서 베이스 x +123, z +13 mm(z는 0이어야 하므로 ~13 mm 오차 존재).
- **검증에서 발견**: 마커 위치는 시뮬 렌더와 실물이 대략 맞는데(10~30 px) 턱 모양이 전혀 다름 → 손목 회전(wrist_roll) 영점을 **−36.3°** 보정하니 시뮬 손목 화면에 턱 두 개가 실물처럼 아래 좌우에 나타남.
  09-29에 "턱 축이 URDF 축과 36~42° 어긋남"(`jaw_angle_offset_deg` −36.3)이라 기록한 것은 URDF 형상 오류가 아니라 **09-23 관절 보정의 wrist_roll 영점 (+39.5°) 오차**였음.
  손끝이 회전축 위에 있어 4점 짚기로는 roll이 거의 구속되지 않았던 것.
  시뮬은 `PhysSim.ROLL_FIX_DEG = -36.3` 로 반영(손끝 위치는 축 위라 FK/IK 변화 없음).
  실물 파이프라인은 `grasp_center.json` 의 오프셋으로 이미 보정되어 있어 그대로 둠.
- 보정 뒤 hand-eye 재풀이: 카메라 위치(gripper_link) (9.6, 64.8, 4.6) mm, 흩어짐 5.9 mm. `calib/wrist_cam.json` 저장, `sim_cam.py` · `sim_demo.py` 가 자동 사용.
  남은 오차: 시뮬 턱이 실물보다 조금 크고 아래로 치우침(카메라가 턱에 5~10 mm 더 가까움) → 촬영본으로 실루엣 정밀 맞춤은 나중에(로봇 불필요).
- 다음: v5 A/B 10회씩 평가(격자 종이 제거!) → 시뮬 시연 300회 생성 → 시뮬 전용 정책 학습.
- 01:11~01:14 **v5 평가 시작(A)**: 1회차 실패("주황을 못잡음", `v5_A` 기록).
  2회차 도중 손목 카메라 프레임 정지(오늘 세 번째) → 마지막 프레임 재사용 상태로 돌다가 종료, 그리퍼 6번 과부하 오류 동반(팔로워 전원 재시작 필요).
  2회차는 손목 화면이 멈춘 채 돈 것이라 무효, 기록 안 함.
  손목 케이블(굴곡 구간) 교체 전에는 평가 신뢰도가 떨어지므로 v5 평가는 케이블 조치 후 진행.
- 01:20 오늘 마감.
  대화 백업 `transcripts/lerobot_session_2026-09-13_to_10-01.zip` (193 MB).
  내일: 손목 케이블 교체 → `cam_test.py` → v5 A/B 10회씩(격자 없음, P 16) → 시뮬 시연 300회·시뮬 정책 학습.

2026-10-01 (수) 01:20~ — 실물 정책을 시뮬에서 실행(real→sim 갭 측정) + 실물 시연에서 동역학 추출

- `sim_policy_eval.py` 신설: v4/v5를 Mac(mps)에 올려 시뮬 렌더(탑·손목, 왜곡)와 관절값으로 30 Hz 실행(재추론 10틱, 실물 RTC와 동일), 배치는 `classical_runs.csv`의 실물 A/B2 좌표.
  회차별 첫 접촉·잡음·들림·빨강 위·성공, 그리퍼 명령 최소, 손끝 최저 z, 1초 궤적 기록. `--video N`(탑+손목+외부+HUD mp4), `--view`(mjpython 실시간 창), `--wrist-shift`(손목 카메라 뒤로 mm).
- **v4 시뮬 A 결과(진행 중, 7회까지)**: 0/7.
  그러나 매 회차 2~3초 만에 주황 위로 접근(최소 거리 12~20 mm), 3회는 두 턱이 큐브에 닿음(잡음 6.8~7.5 s).
  실패 양상: 손끝을 책상 위 24~28 mm에서 멈춘 채 닫고 바로 들어 올림 → 윗모서리만 집혀 놓침.
  접근은 되고 잡기 높이에서 막힘 = 화면 갭이 크지 않음.
- 게인 가설 기각: 실물 시연 176회 정적 구간 명령−실제가 lift −0.4°(뻗음 −0.9), elbow −1.1°(뻗음 −1.6), wflex −0.3°; 시뮬 kp 25는 lift +1.05°, elbow +0.76°로 같은 크기(kp 12는 2배 큼).
  시뮬 그리퍼 쥐는 힘도 문제 아님: 고전 계획으로 닫기 0·12, 오프셋 8 mm까지 모두 들어 올림(단, 계획기가 roll 영점 보정을 반영하도록 `roll_for_open_dir` 수정 필요했음 — 수정 완료).
- **실물 시연에서 추출한 동역학**: 모든 관절 명령→실제 지연 **133 ms(4프레임)**, 그리퍼 100 ms. 큐브를 문 상태의 그리퍼 읽기값 **13.6**(명령 <5일 때), 열림 명령 32 → 실제 32. 시뮬에는 4프레임 지연을 넣을 것.
- 남은 가설: 손목 카메라가 실물보다 턱에 5~10 mm 가까워 큐브가 일찍 크게 보임 → 정책이 일찍 닫음. `--wrist-shift`로 시험.
- **v4 시뮬 A 10회: 0/10** (실물 A 4/10).
  10회 모두 2~3 s에 주황 위 도달(최소 거리 12~20 mm), 4회 두 턱 접촉.
  보조 실험: kp 12(처짐 2배) 3회 → 0/3이나 1회는 잡기→들기→빨강 위까지 감(놓기 실패).
  손목 카메라 10 mm 뒤로 3회 → 0/3, 접근도 더 나빠짐(방향 반대).
- **실물 v4 평가(09-21) 손목 영상 분석**: 닫기 순간 주황 폭 241 px, (u,v)=(364,361), 손끝 FK z 2 mm; 닫기 1.5 s 전에 이미 z 10 mm에서 큐브가 화면 오른쪽 위(453,251)에 보이고, 1.5 s 동안 낮게 미끄러져 들어가 큐브를 화면 중앙 아래로 가져온 뒤 닫음.
  시뮬은 같은 물리 자세(턱 사이 큐브, 턱 끝 z 1)에서 (350,340) 폭 253 px → 손목 카메라는 실물과 거의 일치(5 % 이내).
  카메라는 원인 아님.
- **시뮬 정책 궤적(명령 로그)**: t 3 s 명령 [11,106,13,61,−80,25]에서 시작해 lift 106→118, elbow 13→−3으로 팔을 앞으로 뻗기만 하고 손끝 z 25 mm 유지 → 큐브를 밀다가 6.8 s에 닫음(실물 닫기 명령 [21,107,19,57,−70,19], z 2~8).
  실물 닫기 자세를 시뮬에 명령으로 주면 턱 판 최저점 z −0.1 mm(책상)로 정확히 재현 → 기구학은 같고 **정책의 결정이 다름**.
- 해석: (1) 실물은 인코더에 안 보이는 처짐(백래시·구조 휨)이 있어 같은 읽기값에서 실제 손끝이 시뮬보다 7~12 mm 낮음(09-29 게인 시험 P16 중간 대기 12 mm; 시뮬 kp 25는 5 mm).
  정책은 그 처짐을 전제로 명령을 배웠으므로 시뮬에서는 큐브가 실물보다 작게(193 vs 241 px) 보이고 "아직 멀다"고 판단해 앞으로 뻗음.
  kp 12(10.9 mm 처짐)에서 1/3 잡힌 것과 부합.
  (2) 손목 회전 명령이 시뮬 −80 vs 실물 −70 → roll 영점 보정(−36.3°)에 ~10° 잔차 가능. → kp 12로 A 10회 재측정 진행(백그라운드).
- 02:20 **kp 12로 A 10회: 0/10이나 7회 잡기·들기(최대 z 117~127), 6회 빨강 위 도달, 놓기에서 전부 실패**(잡기까지 8.6~29 s로 실물 3 s보다 훨씬 느림).
  kp 25(0회 들기)와 비교하면 **숨은 처짐이 잡기 갭의 주원인**으로 확인.
  남은 갭은 놓기 단계와 속도. `--state encoder --delay 4` 옵션 추가: 관절 상태를 실물 인코더처럼(처짐이 안 보이는 지연된 명령값) 정책에 줌.
- 02:30 인코더식 상태(`--state encoder --delay 4`, kp 12) A 3회: 잡기 5.7 s(qpos 상태일 때 11~29 s → 실물 3 s에 근접), 2/3 들어 빨강 위(8~10 s), 놓기 0/3.
  상태 피드백에 처짐이 보이면 정책이 머뭇거린다는 것도 확인 → 시뮬 상태는 인코더식이 맞음.
- 놓기 장면(kp 12 영상): 주황을 빨강 위 76~94 mm에 든 채 13 s 동안 92→56 mm로 아주 느리게 하강하다 30 s 종료.
  v2·v3 시절 "빨강 위 정지"와 같은 양상(실물 v4 새 자리 A에서는 놓기 4/6).
  잡힌 큐브가 턱 안에서 비스듬히 돌아가 있는 것도 보임.
- **1번 실험 결론(real→sim 갭 순위)**: ① 인코더에 안 보이는 처짐(가장 큼: kp 25 잡기 0/10 → kp 12 잡기 7/10) ② 상태 피드백 의미(처짐이 보이면 정책이 머뭇거림: 잡기 11~29 s → 인코더식 5.7 s) ③ 놓기 단계 망설임(시뮬 0/10, 실물 4/6; 시뮬 손목 화면·조명 차이 의심) ④ 손목 회전 영점 잔차 ~10°.
  카메라(탑 1 px, 손목 5 %)와 기구학은 원인 아님.
- **시뮬에 반영할 것**: (a) lift·elbow 처짐을 실물 12 mm 수준으로(kp 12 또는 명시적 컴플라이언스), (b) 관측 상태 = 지연 4프레임의 명령값(인코더식), 그리퍼만 실제, (c) 시연 생성기도 같은 규칙으로 저장(실물처럼 state≈action), (d) roll 잔차 확인, (e) 놓기 화면 갭(그림자·색) 조사.
  결과 CSV `calib/sim_policy_runs.csv`, 영상 `videos/sim_policy_*.mp4`.

2026-10-01 (수) 02:10~ — A 1~3: 시뮬 동역학 맞춤, C 8~10: 생성기 실물화

- **A1 동역학 맞춤** `sim_sysid.py`: 실물 시연 12회(6,207프레임)의 명령을 시뮬에 재생해 관절 궤적 RMSE를 최소화.
  결과 지연 **3프레임(100 ms)**, kp [45, 32, 16, 19, 45, 12], kv [1.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1.5, 0.3], 마찰 0.15, 감쇠 관절별.
  RMSE(도) 기존 [1.33 3.45 2.76 1.64 1.42] → 맞춤 [0.50 1.48 0.81 0.77 0.36], 검증 6회 [0.51 1.28 0.84 1.19 0.36], 치우침 ≈0. `calib/sim_dynamics.json`에 저장, `PhysSim`이 기본으로 읽고 `tick()`에 지연 큐 구현.
  정적 관절 오차 lift +0.8~1.3°, elbow +1.0~1.2°(실물 0.4~1.6°와 같은 크기), 손끝 처짐 5~9 mm.
- **A3 v4 시뮬 A 10회(맞춤 동역학)**: 0/10, 잡기 1, 들기 0 → 인코더에 보이는 동역학을 맞춰도 정책은 잡지 못함.
  kp 12(균일)에서만 7/10 잡힌 것과 합치면 **인코더가 못 보는 처짐**이 남은 차이.
  시뮬에 수동 스프링 관절(`shoulder_lift_c`, `elbow_flex_c`, 인코더 미관측) 추가: K_lift 25·K_elbow 12 → 숨은 처짐 6.9 mm, 40/20 → 4.3, 60/30 → 2.9 mm.
  v4로 보정 중(`--hidden K`).
- **C8 실물 시연 움직임 통계**(쌓기 124회, `calib/real_demo_motion_stats.json`): 전체 16.8 s, 시작 정지 2.9 s(0.2~3.6), 접근 4.1 s, 운반 6.7 s, 복귀 2.1 s, 끝 정지 0.7 s; 최고 관절 속도(90분위) 접근 87·운반 71·복귀 100 °/s; 접근 중 그리퍼 명령 28(20~34), 문 상태 0; 시작 자세 중앙값 [−2.5, −4.2, 89.3, 75.3, −90.3, 26.9].
  생성기에 반영: 시작 자세·정지 시간·단계별 속도를 분포에서 뽑고 OPEN 28·CLOSE 0.
  회차 길이 11~18 s로 실물과 같아짐(전에는 20 s, 25 °/s).
- **C9 실물 배치 분포**(닫기/열기 순간 FK, `calib/real_demo_placements.json`): 주황 x 94~174·y 86~194, 빨강 x −14~97·y 128~181(오늘 격자 좌표), 베이스에서 250~265 mm.
  닫기 순간 손목 회전 중앙값 −78°(시뮬 정책 −80°와 일치 → roll 잔차 의심 해소).
  생성기 `--range mix`: 절반 실물 분포+지터 6 mm, 절반 도달 범위 전체.
- **C10 접근 궤적**: 실물 정책은 닫기 1.5 s 전에 이미 z 10, 큐브가 움직이는 턱 쪽으로 치우친 채 들어와 맞추며 닫음 → 생성기도 "옆 대기(z 43) → 옆 낮게(z 10) → 맞추기(z 3) → 닫기"로 변경(치우침 8~20 mm 무작위).
- 03:10 **A3 추가 실험**: 숨은 컴플라이언스 K 25/12(6.9 mm) → v4 A 0/5(잡기 0); 맞춤 계수+지연 0 → 0/5(잡기 3, 들기 0); kp 12+지연 3 → 잡기 0.
  즉 v4는 "균일 kp 12, 지연 0"(느리지만 즉각 반응, 처짐이 상태에 보임)에서만 7/10 잡음.
  인코더 자료로 맞춘 동역학·숨은 처짐·카메라·기구학 어느 것도 이 차이를 설명하지 못함 → 미해결로 기록.
  시연 생성은 자료 맞춤 동역학(물리적 근거)으로 진행하고, 최종 판정은 시뮬 학습 정책의 실물 평가로.
- 생성기 놓기 보정: 빨강 위 대기 후 손안 오프셋 재측정 + 놓기 높이 도착 후 정착 보정(최대 2회) 추가. mix 배치 6/6, 회차 14~21 s. 놓은 뒤 y −5 mm 치우침은 남음(허용 10 mm 안).
- **B5 외관 맞춤**(`calib/sim_appearance.json`, `sim_phys`가 자동 적용): 실물 탑 사진 통계(책상 171, 주황 HSV (10,195,218), 빨강 (178,195,199))에 격자 탐색 → 책상 0.68 회색, 주황 (0.9,0.38,0.12), 빨강 (0.78,0.19,0.23), 헤드라이트 0.3·주변광 0.4·그림자 광 0.15·보조광 0.25 → 책상 161, 주황 (10,204,226), 빨강 (178,180,207).
  큐브 옆면이 실물보다 어두운 것은 남음.
  비교 이미지 `calib/sim/appearance_after.png`.
- **B6 놓기 직전 손목 화면**: 실물 v4 평가 열기 직전 10장 중앙값 주황 (351,353) 폭 222, 빨강 (349,205) 폭 77; 시뮬 같은 자세 주황 (351,313) 폭 227, 빨강 (354,164) 폭 80 → 폭은 맞고 세로 40 px 위.
  잡기 자세도 20 px 위 → 손목 카메라 **기울기 +3°** 보정(잡기 v 361, 놓기 v 353·빨강 v 205와 일치) → `wrist_cam.json` 갱신.
  비교 이미지 `calib/sim/release_compare.png`.
- **B7 도메인 무작위화** `sim_demo.py --rand`: 책상 밝기 ±0.04, 조명 세기 ×0.75~1.3(주광 ×0.5~1.6)·위치, 큐브 색 ±5 %·크기 ±0.7 mm, 탑 카메라 ±2 mm·±0.5°, 손목 카메라 ±1 mm·±0.5°. 시험 4/4.

2026-10-01 (수) 03:11~05:00 — D: 시뮬 시연 320회 생성

- `sim_demo.py --n 320 --seed 100 --range mix --rand` → **310/320 성공, 145,849프레임(80분 분량), 105.7분 소요**, `moonbeards/sim_stack_v1` (로컬 450 MB, h264, 작업 1종 "Pick up the orange cube and place it on top of the red cube").
  실패 10회: 들어올리기 실패 6(베이스 12 cm 안쪽 등 극단 배치), 놓기 IK 불가 1, 놓기 오차 3.
  파일 참조 누락 0.
- **실물 vs 시뮬 시연 통계**(`sim_demo_stats.py`): 회차 길이 16.8 vs 15.5 s, 닫기 시각 7.0 vs 6.7 s, 관절 속도 90분위 76.5 vs 72.8 °/s, 최대 140 vs 118 °/s, 접근 그리퍼 28.3 vs 28.0, 명령–상태 차 1.6 vs 1.7°, 시작 자세 2° 이내.
  배치는 실물 분포 절반 + 도달 범위 전체 절반, 큐브 각도 ±30°, 도메인 무작위화 적용.
- 다음: 허브 업로드(비공개, 진행 중) → RunPod `runpod_sim_v1.sh` (smolvla_base에서 30k 스텝, 실물 통합 1차와 같은 예산, 약 6~7시간) → `moonbeards/smolvla_sim_stack_v1` → 실물 A/B 10회씩(`MODEL=… P=16 zsh v4_eval.sh sim_A`; 실물 정책과 같은 P16, 격자 없음) → v4·v5와 비교표.
  그 전에 시뮬 안에서 `sim_policy_eval.py --model moonbeards/smolvla_sim_stack_v1` 로 시뮬 성공률도 측정(시뮬→실물 갭의 분모).
- 05:15 허브 업로드 완료(`moonbeards/sim_stack_v1` 비공개).
  시뮬 전용 정책 학습 시작(RunPod RTX 5090, `runpod_sim_v1.sh`: smolvla_base → sim_stack_v1, 30k 스텝, 배치 64, 1.14 step/s → 약 7시간 20분, 12:30경 완료 예정, `moonbeards/smolvla_sim_stack_v1` 비공개).
  완료 후: 시뮬 내 성공률(`sim_policy_eval.py --model moonbeards/smolvla_sim_stack_v1`) → 손목 케이블 교체 → 실물 A/B 10회씩(P16, 격자 없음) → v4·v5·시뮬 정책 비교표.

2026-10-01 (수) 05:40~ — 학습 대기 중 자율 작업(로봇 없음)

- **RunPod 속도 진단**: 5090에서 1.14 step/s(v5 4090 1.32).
  GPU 사용률이 0↔90 %로 요동, `cpu.max` 1275000/100000 → 팟 배정 CPU **12.75코어**, 데이터 워커 12개가 각 100 % → 영상 디코딩(카메라 2대×배치 64)이 병목이고 GPU는 절반 넘게 유휴.
  공식 기준(A100 20k 스텝 약 4시간 ≈ 1.4 step/s)과 같은 수준이라 정상.
  규칙: 팟은 GPU 이름보다 vCPU ≥ 24를 먼저 보고 고르고 `--num_workers` 는 vCPU−1. 이번 학습은 그대로 둠(12:30 종료 예정).
- 압축 전 대화 자동 백업 훅(`~/.claude/settings.json` PreCompact → `backup_transcript.sh`, `transcripts/auto/precompact_*.zip` 최근 5개 보관) 설치·검증. `watch_sim_policy.sh`: 허브에 `smolvla_sim_stack_v1` 이 올라오면 시뮬 A/B 10회씩(맞춤 동역학·kp12) 자동 평가(백그라운드, `logs/watch_sim_policy.log`).
- **문서 정정(E13)**: README·연구요약 ko/en의 발견 4 "URDF가 틀렸다·20 mm 안쪽 패드" 서술을 "40°는 09-23 보정의 손목 롤 영점 오차(약 36°), 13 mm는 한쪽 턱만 움직이는 그리퍼 기하, 패드는 실물에 없음, 보정값이 현상을 정확히 덮어 실물은 옳게 동작"으로 교체.
  PDF 재생성.
- **생성기 놓기 y −5 mm 치우침 원인**: 16회 추적 → 놓기 직전 큐브를 빨강 위 0~2 mm까지 내리면 손안에서 살짝 기운 큐브 모서리가 빨강에 닿아 정지·열기 중 **빨강이 +y로 2~4 mm 밀림**(팔이 −y에서 접근하므로 방향이 일정).
  또 정착 보정이 2~3 mm 명령에는 팔이 안 움직여(마찰 사구간 0.15 N·m) 오차가 그대로 남던 문제 → 명령 누적(적분)식으로 수정.
  놓기 높이 `PLACE_Z` 45→50 mm(5 mm 낙하)로 올리니 치우침 (−1.4, −3.7) → **(0.0, −1.6) mm**, 흩어짐 2 mm, 16/16 성공.
  남은 흩어짐은 열 때 움직이는 턱이 큐브를 턱 축 방향으로 끄는 것(±2 mm, 롤 의존).
  다음 시뮬 데이터셋부터 적용(`sim_stack_v1` 은 그대로).
- **v5를 시뮬에서 평가**(A/B 10회, 맞춤 동역학·지연 3): 결과는 아래.
- **v5 시뮬 결과(06:00~06:30, `calib/sim_policy_runs.csv` `v5_*`)**: A 맞춤 동역학 **0/10이나 잡기·들기 10/10**(잡기 10.5~17.5 s, 최대 z 84~93), 빨강 위 8/10, 놓기 0 — v4 같은 조건 잡기 1/10·들기 0에 비해 뚜렷이 나음(DAgger 3라운드 효과가 시뮬에서도 보임).
  A kp12·지연 0: 잡기 6/10(8~9.5 s로 더 빠름), 놓기 0.
  B 맞춤: 0/10, 8회는 접근조차 못 함(최소 거리 34~114 mm); B kp12: 잡기 3/10.
  공통점: **접근이 실물보다 훨씬 느리고(손끝 z 3 mm/s로 하강) 놓기 단계에서 빨강 위 정지** → 시뮬에서 실물 정책이 겪는 갭은 이제 "잡기"가 아니라 "속도·놓기".
  후속으로 인코더식 상태(`--state encoder`)와 45 s 시험 예약.
- **v4 요인 분리(07:00, A 8회씩, `abl_*`)**: 팔 게인 ×0.5 → 잡기 1/8; ×0.5+지연 0 → 0/8; ×0.35+지연 0 → 0/8(접근 11~29 s로 오히려 나빠짐).
  그리퍼 게인만 ×0.7 → 잡기·들기 4/8; 마찰 사구간 0 → 3/8; 마찰 0+지연 0 → 4/8(잡기 6.4 s); **맞춤 동역학+지연 0(45 s) → 잡기·들기 7/8, 빨강 위 6/8**.
  균일 kp 12의 효과는 팔이 아니라 **그리퍼 쪽 동역학**이었음.
  단, 02시 "맞춤 동역학 잡기 1/10" 기준선은 외관(B5)·손목 카메라 기울기(B6) 보정 전 값이라 재측정 예약.
  v5 인코더식 상태(지연 4) → 잡기 0/8(v4와 반대로 나빠짐: v5는 실제 관절 상태를 원함).
  v5 45 s → 잡기·들기 7/8, 빨강 위 4/8, **놓기 0/8**(시간 부족이 아니라 놓기 자체가 안 됨).
- **놓기 단계 정지의 원인 발견(07:40)**: 시뮬 영상에서 큐브를 쥔 동안 **그리퍼 읽기값이 3**(실물은 큐브에 막혀 **13.6**).
  추적 결과 닫기 직후엔 12.6으로 실물과 같지만 들어올리면 3.7로 떨어짐 — MuJoCo 기본 접촉(solref 0.02)에서 15 g 큐브가 너무 물러 **턱 판이 큐브에 5.6 mm 파고들고**, 큐브가 1 mm/s로 서서히 빠지며 12° 기울어짐(마찰 크리프).
  즉 운반·놓기 단계에서 정책이 보는 상태(그리퍼 3, 기운 큐브)가 학습 분포 밖 → 빨강 위에서 정지.
  수정: 큐브 접촉 `solref="−50000 −300" priority="1"` + `noslip_iterations="10"` → 쥔 상태 읽기값 **13.5**(실물 13.6), 파고듦 0.9 mm, 기울기 0~4°, 5 s 유지해도 안 빠짐. `PhysSim.STIFF_CUBE`(평가 `--stiff-cube`, 생성기는 기본 적용·`--soft-cube`로 예전 조건).
  생성기 10회 10/10, 치우침 (−0.6, −2.1) mm.
- 함의: **`sim_stack_v1` (학습 중)은 무른 큐브로 만든 데이터라 "쥔 상태 = 읽기값 3~4"를 배웠다.** 실물에서는 13.6이 보이므로 시뮬 정책도 운반·놓기에서 같은 분포 차이를 겪을 가능성이 큼.
  오늘 학습 결과로 그 영향을 측정(시뮬 내 평가에는 무른 큐브·단단한 큐브 둘 다 사용)하고, 단단한 큐브로 재생성한 `sim_stack_v2` 로 재학습할지 결정(비용: 생성 ~2시간 + 런포드 ~7시간·$7).
  단단한 큐브에서 v4·v5 재평가 예약(`stiff_*`).
- **요인 분리 전체 표(10:10, A 8회씩, `calib/sim_policy_runs.csv`; 잡기/들기/빨강 위/놓기 횟수, 잡기 시각 중앙값)**
- v4 기준(맞춤 동역학·지연 3·무른 큐브): 3/3/3/0 15 s | 지연 0: 7/7/6/0 12 s, 재현 8/8/5/0 9 s | 팔 게인 ×0.5: 1/0/0/0 | ×0.5+지연 0: 0 | ×0.35+지연 0: 0 | 그리퍼 ×0.7: 4/4/3/0 | ×0.5: 3/3/3/0 | ×0.7+지연 0: 7/7/6/0 7 s | 마찰 0: 3/3/2/0 | 마찰 0+지연 0: 4/4/1/0 6 s | **pan·roll kp 12(지연 3): 8/8/4/0 7.7 s** | pan·roll 12+지연 0: 7/6/6/0 | lift만 12: 2/2/2/0 | 인코더식 상태: 0 | 숨은 처짐 K25: 4/1/1/0.
- v4 단단한 큐브: 기준 1/1/1/0 | 지연 0: 4/4/2/0 | pan·roll 16(kv 0.5): 4/4/3/0 | **pan·roll 12: 7/6/6/0 7 s**.
- v5 무른 큐브: 기준 10/10/8/0 13 s(45 s: 7/7/4/0) | kp 12: 6/6/6/0 | 인코더식: 0.
  v5 단단한 큐브: 기준 8/5/1/0 | pan·roll 16: 7/7/6/0 21 s | pan·roll 12: 1/1/0/0 | 숨은 처짐 K25: 4/4/1/0 | K40: 7/5/4/0.
  B는 모든 조건 0(접근 못 함; 실물 v4 B 0/10과 같은 양상).
- 해석: ① **명령 지연 3프레임이 v4 잡기의 가장 큰 방해**(지연 0에서 3→8/8).
  pan·roll을 kp 12로 낮추면 지연이 있어도 8/8 — 실물 모터는 P16이 모든 관절에 같으므로 pan·roll 45는 sysid가 부하 없는 관절을 못 가린 결과일 가능성(kp 16·kv 0.5가 맞춤값과 같은 검증 RMSE 0.52/0.35°). ② 팔 전체를 부드럽게 하면 오히려 못 잡음(처짐 가설 기각, 숨은 처짐 스프링도 도움 안 됨). ③ 그리퍼 게인·마찰은 보조 요인. ④ v4와 v5의 선호가 다름(v4는 pan·roll 12, v5는 16~45) → 생성용 동역학은 **pan·roll kp 16·kv 0.5**(둘 다 4~7/8)로 결정. ⑤ **놓기는 어떤 조건에서도 0** — 단단한 큐브로

쥔 상태 읽기값을 13.5로 맞춰도 변화 없음.
빈 그리퍼로도 빨강 위에서 멈추므로 그리퍼 상태가 아니라 **빨강 위 장면(손목 화면에서 빨강이 좌상단에 치우침, 정책이 중앙으로 보정하지 않음)** 쪽.
다음 과제: 실물 놓기 직전 프레임과 시뮬 같은 자세 프레임을 정량 비교(B6 확장), 탑 카메라에서 팔·그림자 모양 비교.

- **놓기 직전 장면 비교(10:40, `place_compare.py` → `calib/sim/place_compare_dagger3.png`, `wrist_fit_release.py`)**: DAgger 3 보정 데이터 20회의 열기 8프레임 전 실물 프레임과, 같은 관절 상태·같은 빨강 위치(쌓인 뒤 마지막 프레임의 주황 윗면을 높이 60 mm로 역투영)로 만든 시뮬 렌더를 비교.
- 탑 카메라: 팔·그리퍼 윤곽이 실물과 10~15 px(5~8 mm) 안에서 겹침 → **FK xy는 맞음**. 실물 그리퍼엔 손목 카메라 기판(밝은 사각 PCB)과 케이블이 크게 보이는데 시뮬엔 없음(탑 화면의 시각 차이).
- 손목 카메라: **손안 주황이 시뮬에서 면적 2배(50k vs 22~28k px, 선형 1.4배)**, 위치는 x −35 px·y +10 px.
  빨강은 실물에서 주황 바로 위(앞쪽)에 크게 보이는데(면적 27k) 시뮬에선 주황 뒤에 가려 거의 안 보임(3k).
  즉 같은 관절 상태에서 실물 카메라는 큐브에서 1.4배 멀고 빨강이 더 앞에 보임.
- 가설 점검: 숨은 처짐(K 12·25) → 화면 변화 거의 없음(기각).
  손목 카메라 초점거리 — 저장된 ArUco 30장으로 보정하니 f 635~681 px(가정값 703과 5~10 % 차) → 원인 아님.
  카메라 자세 3변수(피치·상하·앞뒤) 격자 맞춤은 비용 5.65→2.86으로 줄지만 탐색 경계(+20 mm 위, −20 mm 뒤)에 걸림 → 카메라가 턱에서 20~40 mm 더 멀거나, 실물에선 큐브가 턱 안에서 더 아래(끝쪽)에 물려 있을 가능성.
  미적용.
- **결론**: 놓기 단계 정지는 그리퍼 상태·동역학이 아니라 **손목 화면 기하(카메라–턱–큐브 거리) 차이**가 유력.
  로봇으로 5분 시험이 필요: 큐브를 턱 끝에 맞춰 물린 채 정해진 자세에서 손목 사진 1장 → 시뮬 같은 자세 렌더와 큐브 크기·위치 비교(카메라–턱 거리 직접 측정).
  `wrist_fit_release.py --apply`는 그 뒤에.
- 12:17 **`sim_stack_v2` 생성 완료(로컬만)**: 단단한 큐브 + pan·roll kp 16·kv 0.5 + 놓기 높이 50 mm·누적 보정, `--n 320 --seed 200 --range mix --rand` → **296/320 성공, 150,130프레임, 109분**.
  실패 24: 들어올리기 1·IK 1·**운반 중 큐브 이탈/빨강 밀림 22**(주황이 빨강에서 40~70 mm 떨어져 떨어지고 빨강도 20~40 mm 밀림; 대부분 x 170~190 → x −40~30의 긴 운반).
  단단한 큐브는 턱에 선·점 접촉이라 무른 큐브보다 잘 빠짐 — 실물에서도 긴 운반 중 이탈이 있었는지(실물 실패 사유에 "운반 중 떨어짐"이 있는지) 대조할 것.
  허브 업로드·재학습은 사용자 결정 뒤.
- **런포드 1차 결과(16:50)**: 호스트 GPU 오류(CUDA unknown error)로 **17,448/30,000 스텝에서 학습 사망**(RunPod가 해당 머신 치명적 오류 공지).
  속도도 2.36 s/step으로 떨어져 있었음.
  10k 체크포인트만 허브에 수동 업로드(`moonbeards/smolvla_sim_stack_v1` 루트 + `checkpoint_010000/` 옵티마이저 포함), 팟 삭제.
- **시뮬 정책 10k, 자기 시뮬 평가(17:00~17:40, A/B 10회 × 무른/단단한 큐브)**: **전부 0/10**.
  2 s에 큐브 위, 5 s에 턱 끝 9 mm까지 내려오지만 15 mm 옆으로 빗나간 채 닫고(잡기 0), 빈손으로 들어 빨강 위로 가는 순서만 재생.
  덜 학습(10k ≈ 4 epoch)일 수도 있으나, 계획기 시연은 항상 같은 방식으로 성공만 하므로 "보고 고치는" 행동이 데이터에 없다는 구조적 의심.
  판정 기준: v2 30k가 자기 시뮬에서 5/10 이상이면 실물로, 2/10 이하면 생성기에 교란·복구(DART식)를 넣어 재생성.
- 17:30 `moonbeards/sim_stack_v2` 허브 업로드(비공개).
  2차 학습 `runpod_sim_v2.sh`: RTX 3090 32 vCPU($0.50/h) 권장, save_freq 5000, 30분마다 `hf upload`로 체크포인트 백업 루프(팟 사망 대비), 워커 수 = cgroup 배정 코어 − 1.
- 18:40 **MuJoCo 작업 A·B·C 완료(로봇 없이)**.
  A: `watch_ckpt_v2.sh` — 팟이 30분마다 올리는 중간 체크포인트를 감지해 시뮬 A 10회 자동 평가(학습 곡선), 최종 모델은 `watch_sim_policy_v2.sh`.
  B: `sim_demo.py --dart σ` — 접근·운반 구간에서 실행 명령에 관절 잡음(σ°, pan·lift·elbow·wflex, 구간당 60 %)을 주되 **기록 action은 계획기의 깨끗한 명령**(DART), 맞추기·닫기·들어올리기·놓기 높이·열기는 제외. σ 2에서 6회 중 5회 성공, 명령−상태 차 통계는 v2와 거의 같음(pan 1.0→1.2°).
  C: 손목 카메라 기판 geom(`--pcb`, 30×32 mm 어두운 회색, 렌즈 4 mm 뒤), 그림자 완화 조명 `calib/sim_appearance_v3.json`(실제 그림자 픽셀 기준 비 0.85→0.89, 실물 0.87~0.90; `--appearance`).
  v2 평가와 조건을 맞추기 위해 둘 다 기본 꺼짐.
  v3 생성 명령(플랜 B):
  `python sim_demo.py --n 320 --seed 300 --range mix --rand --dart 2.5 --pcb --appearance calib/sim_appearance_v3.json --kp-joints 16,,,,`
  .
- 손목 카메라 위치 점검: hand-eye 결과를 시뮬에 넣으면 카메라가 **손끝에서 124 mm**(gripper_link 원점 35 mm 위, 시선은 손끝 방향 13°).
  역변환 가설은 기각(시선 50° 벗어남).
  실물 렌즈–턱 끝 거리를 자로 재서 대조할 것(1.4배 크기 차이면 실물 ~170 mm 또는 카메라 자세 차이).
- **손목 카메라 실측(19:00~19:50)**: 자로 렌즈–턱 끝 110 mm, 턱 축선 수직 65 mm, 축 따라 90 mm($65^2+90^2=111^2$ ✓).
  hand-eye 시뮬 카메라는 A 67·B 102 → **축 방향 12 mm 멀리** 있었음.
  위치를 실측값으로 고정하고 ArUco 30장으로 회전만 재풀이(`wrist_cam_refit.py --apply`): 종이 원점 흩어짐 7.4→**4.9 mm**(마커≥2 뷰 기준), 회전 변화 5.2° → `wrist_cam.json` mjcf 갱신(원본 `mjcf_handeye`, B6 +3° 미적용).
  단, 어젯밤 놓기 직전 20프레임 비용은 5.7→8.3으로 오히려 나빠짐 → 그 비교의 가정(손안 큐브 = 손끝 위 12.5 mm)이 틀렸을 가능성이 큼.
  실물 손목 사진으로만 확정 가능.
- 손목 카메라 5분 시험(`wrist_pose_capture.py`, 놓기 자세 3개): **손목 카메라 프레임 0(케이블 사망, 다른 포트도 동일)** → 탑 사진·상태만 확보(`calib/wrist_pose/`).
  쥔 상태 그리퍼 13.2(실물 시연 13.8, 시뮬 13.5).
  자세 2·3에서 어깨 lift 상태가 명령보다 +4.5·+3.7°(P16 부하 처짐이 인코더에 보임).
  탑 화면에서 시뮬 팔 위치는 실물과 일치.
  새 케이블 도착 후 재촬영(그때 `WRIST=` 번호 확인).

- **손목 카메라 결정판 맞춤(20:00, `wrist_cam_fit_cube.py`)**: 새 케이블로 찍은 "큐브를 턱 끝에 맞춰 문" 손목 사진 3장(큐브 자세가 그리퍼 기준으로 확정) vs 시뮬: 기존 카메라는 큐브가 **왼쪽 80 px·면적 1.4배** → 어젯밤 차이가 카메라 모델 오류였음을 확정.
  위치·회전·초점(ArUco 추정 ×0.93 고정)을 마스크 IoU로 최적화 → IoU 0.37→**0.73**, 보정량 옆 9 mm·회전 1~2°. `calib/wrist_cam_v3.json`(생성·평가 `--wrist-cam`), 기본 json은 v1/v2 조건(hand-eye+3°)으로 유지.
- **보정 카메라에서 실물 정책 재평가(A 8회, 단단한 큐브)**: v5 잡기 **0/8**, v4 **0/8** — 둘 다 **큐브 22 mm 앞에서 멈춤**(옛 카메라에선 7~8/8 잡음).
  요소 분리: 카메라만 → 0/8(22 mm 정지) / 기판만 → 큐브 3~5 mm까지 내려가지만 **닫지 않음**(1/8) / 조명만 → 7/8(영향 없음).
  즉 두 정책의 "닫을 때" 결정이 손목·탑 화면의 작은 차이에 민감하고, **실물과 같은 화면을 주면 시뮬도 실물처럼 못 잡는다**(실물 v5 A 3/10의 실패 양상 "계속 잡으려고만 함"과 일치).
  보정 카메라 + 숨은 처짐 조합 시험 중(실물에선 처짐이 22 mm 일부를 메워 가끔 잡히는지).
- **실물 v5 A 10회(19:52~20:04, P16·격자 없음): 3/10** — 잡기 실패 4(주황 못 잡음·계속 시도), 놓기 실패 3(빨강 위 정지/흔들림), 성공 3(연속).
  01:13 회차는 손목 카메라 멈춤 상태라 무효 가능(제외 시 3/9).
  v4 A 4/10 → v5 3/10: DAgger 3차 효과 없음. B 진행 중.
- **보정 카메라 + 숨은 처짐(21:05)**: K25(7 mm) → 0/8, 최소거리 11~22 mm; K12(큰 처짐) → 0/8, 12~18 mm(v4도 13~18 mm).
  처짐은 간격을 좁히지만 닫기를 유발하지 못함.
  정리: 실물과 같은 손목 화면을 주면 v4·v5는 시뮬에서 큐브 1.3~2 cm 위에서 멈추고 닫지 않는다 = 실물 실패 양상. 실물에서 3~4/10 성공하는 나머지 차이는 미확인(화면 밝기·노이즈·실물 큐브 질감 등).
  다음 sim_stack_v3 생성은 보정 카메라(`--wrist-cam calib/wrist_cam_v3.json`)+기판+조명+DART로.
- **21:40 시뮬 정책 v2 학습 곡선**: 5k → 0/10(접근만).
  10k → 3/10 완전 성공(잡기 5/10, 성공 회차는 잡기 4~5.5 s·빨강 위 6.4 s로 실물 시연 속도) — 시뮬 안에서 쌓기까지 완수한 첫 정책.
  v1 10k(0/10, 잡기 0)와 대비되므로 단단한 큐브·pan/roll kp16·놓기 보정이 효과.
  15k·20k·25k·30k 자동 평가 계속(`logs/watch_ckpt_v2.log`).
  판정 기준 5/10 이상이면 실물 평가로.
- **실물 v5 B 10회(20:08~21:46): 1/10** (9번 배치 성공, 10번 모서리에 걸침).
  실패: 놓기 실패 2, 시작 못 하고 움찔 2, 주황 밀어버림 2, 잡았다 놓침 1, 빨강 착각·포기 1, 모서리 1.
  중간 2회는 입력 누락으로 재실행.
  최종 비교: v4 A 4/10·B 0/10 → v5 A 3/10·B 1/10. DAgger 3차는 유의미한 변화 없음(통계적 잡음 범위).
  다음 비교 대상은 시뮬 정책 v2(내일).

2026-10-02 (목) 01:30 — 자동 점검(사용자 취침 중)

- **런포드 v2**: 01:25 현재 미완료(1.18 s/step, 03:30경 예상). 30분 백업은 정상(허브 커밋 19:40·21:11·23:12·00:42 KST = 5k·10k·15k·20k).
- **시뮬 학습 곡선(시뮬 A 10회, 단단한 큐브·kp16)**: 5k 0/10(잡기 0) → **10k 3/10(잡기 5)**, 같은 10k **B 4/10(잡기 6)** → **15k 0/10(잡기 0)** → **20k 0/10(잡기 0)**, 15k·20k는 큐브 18~24 mm 위에서 멈춤.
  10k 이후 급격히 나빠짐 = **과적합 의심**(계획기 시연이 균일해 외워 버리는 쪽).
  허브 커밋별로 체크포인트 4개를 로컬 보존(`outputs/sim_v2_ckpts/`, 10k = `1001_1211utc_46c2e9fc`).
  10k·20k 재평가 중(재현성 확인). → 내일 실물 평가는 **10k 체크포인트**로, 30k는 참고.
- **v5 보정 카메라 + 화면 질감 흔들림**: 약한 노이즈(σ6·흐림3·노출±15 %) 잡기 1/8, **강한(σ12·흐림5·±25 %) 잡기 3/8·들기 3**, 흐림만(7) 0/8.
  강하게 흔들면 일부 잡기 시작 → 실물과의 남은 차이에 "화면 질감"이 들어 있음을 시사(약하지만).
  v3 다음 생성엔 관측 노이즈·노출 무작위화를 넣을 것.
- **`sim_stack_v3` 생성 완료(23:36)**: 259/320 성공, 131,807프레임(보정 카메라·기판·조명·DART 2.5°). 실패 61 = 들어올리기 21(교란으로 어긋난 채 맞추기 진입) + 운반·놓기 40. 로컬만, 미업로드.
- 03:55 점검: 학습 미완료(25k 백업 02:42, 30k·푸시 04:15경 예상).
  재검증: **10k A 4/10(재현, 앞서 3/10)**, 20k 0/10(재현).
  25k: 잡기 8/10·들기 6·빨강 위 6·성공 0(잡기는 회복, 놓기 전부 실패).
  곡선이 단조롭지 않음(5k 0 → 10k 3~4 → 15k·20k 0 → 25k 잡기만 8).
  체크포인트 5개 로컬 보존.
- **04:22 v2 학습 완료(03:58 푸시, 팟 자동 삭제)·최종 평가**.
  두 감시 스크립트가 동시에 캐시를 지우고 받다가 충돌 → 중단하고 30k를 로컬 보존(`outputs/sim_v2_ckpts/1001_1858utc_30k_final`) 후 재평가.
  30k: A 0/10(잡기·들기·빨강 위 7/10, 놓기는 매번 y −20 mm 비켜 놓음), B 2/10.
- **시뮬 정책 v2 학습 곡선(시뮬 A/B 10회)**: 5k 0 ｜ **10k A 3→4(재현)·B 4** ｜ 15k 0(잡기 0) ｜ 20k 0(잡기 0, 재현) ｜ 25k 0(잡기 8, 놓기 0) ｜ 30k A 0(잡기 7, 놓기 2 cm 치우침)·B 2.
  최적 = 10k. 균일한 계획기 시연에 과적합되는 양상(후반엔 잡기는 되는데 놓기 위치를 외운 듯 일정하게 틀림). → 실물 평가는 10k로.
  v3(DART) 학습은 5k마다 평가해 최적 지점을 고르고, 15k 이내로 짧게.

2026-10-02 (목) — 시뮬 정책 v3 학습 결과

- 04:30 `sim_stack_v3` (259회, 보정 카메라·기판·조명·DART 2.5°) 허브 업로드 → RunPod RTX 3090, smolvla_base에서 15k 스텝·2.5k마다 저장 (`runpod_sim_v3.sh`), 10:04 완료(실제 평균 0.76 step/s, 5.5시간) → `moonbeards/smolvla_sim_stack_v3` (비공개).
  체크포인트 6개+최종을 `outputs/sim_v3_ckpts/` 에 보존(`watch_ckpt_v3.sh` 가 자동 저장·평가).
- **v3 학습 곡선(자기 시뮬 조건 = 보정 카메라·기판·조명, A 10회)**: 2.5k **3/10**(잡기 6) | 5k 0(잡기 3) | 7.5k 0(잡기 3) | 10k 2(잡기 3) | 12.5k 1(잡기 2) | 15k 1·0(잡기 3), **15k B 2/10(잡기 7)**.
  v2(10k A 4·B 4)보다 낫지 않음.
  두 번 모두 초반 체크포인트가 가장 좋고 이후 0~2/10에서 오르내림 → **시뮬 내 성공률 천장이 3~4/10**, 10회 표본으로는 체크포인트 간 차이가 잡음 범위.
  DART·보정 카메라가 시뮬 내 성적을 올리지는 못함(실물 전이에는 다를 수 있음 — 미검증).
- 다음: 실물 A 10회씩 — ① v2 10k(`outputs/sim_v2_ckpts/1001_1211utc_46c2e9fc`) ② v3 2.5k(`outputs/sim_v3_ckpts/ckpt3_0536`) ③ v3 15k(`ckpt3_final`).
  시뮬→실물 전이가 되는지가 핵심 질문.
- **22:39~22:56 시뮬 전용 정책의 첫 실물 평가(v2 10k, A 10회, P16·격자 없음): 2/10** — 성공 2(2·6회차), 놓기 실패 3(빨강 위·모서리), 잡기 실패 5(주황을 밀어버림).
  실물 시연을 한 번도 보지 않은 정책이 실물에서 쌓기를 완수 → **시뮬→실물 전이 확인**(실물 정책 v4 4/10·v5 3/10과 같은 구간, 시뮬 내 4/10의 절반).
  사용자 관찰: 실물 시연과 달리 **손목을 반시계로 약 90° 돌려 잡음** — 계획기 `roll_for_cube` 가 큐브의 두 면 방향(θ, θ+90°) 중 여유가 큰 쪽을 고르기 때문에 생긴, 시뮬에서 배운 습관(실물 시연은 닫을 때 롤 −78° 한 가지).
  10회차 직전 손목 카메라가 다시 0프레임(새 케이블에서도 재발 → 카메라 기판 커넥터가 손목 움직임에 당겨지는 구조 의심, 고정 필요), USB 재연결로 복구.
- **23:08~23:22 실물: 시뮬 v3 2.5k, A 10회 → 0/10.** 잡기 실패 8(사용자 관찰: **벌어지는 쪽 턱이 주황 위를 눌러 밀어버림** = 턱 열림 방향으로 위치가 어긋남), 놓기 실패 2.
- **정정(중요) — 10-01 "손목 카메라 결정판 맞춤"은 틀렸다.** `wrist_cam_fit_cube.py` 가 시뮬 큐브를 고정 턱 안쪽 면 **선 위**(옆으로 0 mm)에 놓았는데, 실제로 문 큐브의 중심은 고정 턱 면에서 열림 방향으로 **15 mm**.
  올바르게 놓고 다시 재면 실물 사진과의 IoU가 기존 hand-eye+3° 카메라 **0.61**, 자 실측+회전 재풀이 0.61, "v3 카메라" **0.35**.
  즉 기존 카메라는 대체로 맞았고, v3 카메라는 잘못된 가정에 맞추느라 옆으로 9 mm 틀어 놓은 것.
  따라서 (1) "기존 카메라가 80 px·1.4배 틀렸다"는 결론 무효, (2) "보정 카메라에서 v4·v5가 22 mm 위에서 멈춤 = 실물 실패 재현"이라는 해석 무효(틀린 카메라가 만든 현상), (3) **`sim_stack_v3` 와 `smolvla_sim_stack_v3` 는 틀린 카메라로 만들어져 실물에서 턱이 옆으로 어긋남 → 0/10의 원인으로 판단.** 재맞춤(위치 고정·회전만)은 IoU 0.68까지 오르나 큐브 마스크만으로는 해가 여러 개라 채택하지 않음.
  카메라는 기본값(`calib/wrist_cam.json`, hand-eye+3°, v1/v2 조건)을 계속 사용, `wrist_cam_v3.json` · `v4.json` 에는 무효 표시.
- 유효하게 남는 것: v2 10k의 실물 2/10(기존 카메라), 단단한 큐브·pan/roll kp16·놓기 보정, 기판 geom·그림자 조명(탑 화면), DART 생성기(효과는 미검증 — v3에서 틀린 카메라와 섞임), 손목 카메라 자 실측(110/65/90 mm).

2026-10-03 (금) 01:55 — sim_stack_v3b 준비

- `sim_stack_v3b` 생성 완료(10-02 23:42~01:25, 103분): **258/320 성공, 130,020프레임**.
  조건: 기존 손목 카메라(hand-eye+3°, v2와 동일) + 기판 geom + 그림자 완화 조명 + DART 2.0° + 단단한 큐브·pan/roll kp16.
  실패 62 = 들어올리기 20 + 운반·놓기 42(교란 포함 조건이라 v2의 24보다 많음).
  허브 비공개 업로드 완료.
- 런포드 명령 `runpod_sim_v3b.sh`(smolvla_base → 10k 스텝, 2.5k마다 저장, 20분 백업), 감시 `watch_ckpt_v3b.sh`(체크포인트마다 `outputs/sim_v3b_ckpts/`에 보존 + 시뮬 A 10회, 최종은 A/B; 기본 손목 카메라·기판·v3 조명) 가동.
  사용자가 팟을 띄우면 학습 시작.

2026-10-06 (월) 18:00~18:44 — sim_stack_v3b 학습 결과(시뮬 곡선)

- 학습은 10-03 완료(RTX 3090 32 vCPU, 10k 스텝, 약 1.2 step/s, `moonbeards/smolvla_sim_stack_v3b` 비공개). 체크포인트 2.5k·5k·7.5k·10k 로컬 보존 (`outputs/sim_v3b_ckpts/`).
- 감시 스크립트의 자동 평가가 전부 빈 결과였던 원인: 팟의 최신 lerobot이 `config.json`에 `dtype: null`을 쓰고 Mac의 구버전 lerobot이 이를 거부(`DecodingError`).
  로컬 체크포인트 5개의 config에서 `dtype` 키를 지우고 `sim_v3b_eval.sh`로 재평가.
- **v3b 학습 곡선(시뮬 A 10회, 기본 손목 카메라·기판·v3 조명·단단한 큐브·pan/roll kp16)**: 2.5k **1/10** | 5k **4/10** | 7.5k 0/10 | 10k A **2/10**·B **2/10**.
  v2(10k A 4·B 4)·v3(2.5k 3)와 같은 양상 — 초·중반 체크포인트가 가장 좋고 이후 0~2/10에서 오르내림, 시뮬 내 천장 3~4/10 재확인.
  DART 2.0°(교란 주입)가 시뮬 성공률을 올리지는 못함.
- 다음(로봇 필요): 실물 A 10회 — ① v3b 10k(`ckpt3b_final`) ② v2 10k B(`1001_1211utc_46c2e9fc`) ③ 시뮬 곡선상 최선인 v3b 5k(`ckpt3b_1234`)도 후보. 카메라 시험(10-06)은 탑·손목 모두 300/300 정상.

2026-10-09 (목) 00:50~01:16 — 시뮬 v3b 10k 실물 평가

- 카메라 시험 정상(탑·손목 단독·동시 모두 300/300).
  시뮬 v3b 10k, 실물 A 10회(P16·격자 없음): 0/10. 전부 잡기 실패 — 주황을 못 잡음 7, 집게로 건드려 흐트러뜨림/밀어버림 3, 1회차는 손목을 돌려 잡으려다 실패.
  놓기 단계까지 간 회차 없음.

- 같은 조건에서 시뮬 v2 10k는 실물 2/10(잡기 실패 5·놓기 실패 3).
  v3b는 시뮬 내 성공률(10k A 2/10, 5k 4/10)이 v2(10k 4/10)와 비슷한데 실물에서는 더 나쁨 → **v3b에 추가한 것(기판 geom·그림자 완화 조명·DART 2.0°)이 실물 전이를 돕지 않았고, 시뮬 내 성공률은 실물 전이를 예측하지 못함.** 단 n=10이라 0 대 2의 차이는 잡음 범위에 걸침.

- 분리되지 않은 것: v3b의 0/10이 데이터셋 탓인지 10k 체크포인트 탓인지. 시뮬 곡선 최고점인 v3b 5k(시뮬 4/10)를 실물에서 돌리면 구분 가능.

- 01:19~01:31 **시뮬 v3b 5k(시뮬 곡선 최고점 4/10), 실물 A 10회: 0/10.** 전부 잡기 실패(못 잡음 8, 밀어버림 2).
  10k와 합쳐 v3b는 실물 **0/20** → 체크포인트 선택이 아니라 **v3b 데이터셋(기판 geom·그림자 완화 조명·DART 2.0°) 자체가 실물 전이를 해쳤다**.
  셋 중 어느 것이 원인인지는 분리 안 됨(각각 따로 학습해야 함).
  의심: DART는 실행은 교란된 궤적인데 기록 state는 깨끗한 명령이라 화면–상태 관계가 실물과 달라짐; 조명 변경은 탑 화면 분포 이동.
  v2(기존 조명·기판 없음·교란 없음)가 실물 2/10으로 유일하게 전이됨.

- 남은 실물 평가: v2 10k B 10회(범위 밖). 시간 되면 오늘, 아니면 내일 오전.

- 01:36~02:05 **시뮬 v2 10k, 실물 B 10회(범위 밖 배치 10종): 0/10.** B-1 좌우 바꿈: 주황을 구분 못 함(인식), B-2 둘 다 멀리: 놓기 실패, B-3·B-4: 주황을 밀어버림, B-5~B-10: 전부 못 잡음(B-5·B-9 양끝/먼 대각선에서 손목을 시계 반대로 70° 이상 돌리며 접근).
  실물 v4 B 0/10·v5 B 1/10과 같은 양상 → 시뮬 전용 정책도 범위 밖 일반화는 안 됨(시뮬 B 4/10이 실물로 옮겨지지 않음).
  도중 손목 카메라 정지 2회(4회차 전·5회차 전, USB 재연결로 복구, 기록 누락 없음).

- **실물 실험 종료(02:06).** 최종 시뮬→실물 표: 시뮬 v2 10k A 2/10·B 0/10, 시뮬 v3b 10k A 0/10, v3b 5k A 0/10 / 실물 시연 정책 v4 A 4·B 0, v5 A 3·B 1. 이후는 문서·영상 정리.

- 02:10~02:35 영상용 시뮬 v2 10k 녹화(시뮬 A, 같은 조건): 4회 0/4 → 10회 **6/10**(`vid_sim2_10k_A`).
  같은 체크포인트·같은 배치의 10회 반복이 3/10(10-01), 4/10(10-02), 6/10(10-09)로 흩어짐 → 정책 추론이 확률적이라 10회 측정의 흩어짐이 ±2 정도.
  "시뮬 내 천장 3~4/10"은 **"약 4/10(반복 3·4·6)"**으로 정정.
  실물 2/10과의 비교 결론은 변하지 않음(실물 B 0/10, v3b 0/20은 흩어짐 범위 밖).

- 02:40 문서 정리: README(주제 4 절 추가, 9쪽), 요약 한/영(2부 추가, 각 7쪽), 연구노트 PDF(39쪽), 영상 구성안 장면 11~13, 그림 `fig_sim_curves_{ko,en}.png`·`fig_sim2real_{ko,en}.png`. `md2pdf.py` 그림 경로 버그 수정(10-01 PDF에는 그림이 빠져 있었음).
  영상 `summary_2min_draft.mp4` 재조립(시뮬 성공 회차 `sim_policy_vid_sim2_10k_A_3.mp4` 사용).

- 02:50 영상 재조립 완료: `videos/summary_2min_1009.mp4` (127.9초, 1280×720, 무음).
  장면 추가: 시뮬 v2 10k 성공 회차(9초, 탑·손목·외부 뷰+HUD) → 학습 곡선 → 실물 비교 막대 → 다음.
  실물 성공 장면(휴대폰)은 없음 — 있으면 `videos/sim2_real_success.MP4`로 두면 자동 삽입.
  PDF 5종 최종 재생성(README 9쪽, 요약 한/영 7쪽, 노트 39쪽, 구성안 3쪽).

- **오늘 마감(02:50).** 남은 것(본인): README 9장 고지 문구 범위 결정, 저장소·데이터셋·모델 공개 여부, 영상 2분 맞출지(현재 2:08; 장면 6·8을 줄이면 됨), 실물 성공 장면 촬영 여부.

2026-10-12 (월) — 공개와 보완 시작

- **공개**: GitHub `GGOMOONG/so101-cube-stacking` (코드·노트·보정·그림·PDF·영상, 체크포인트·대화 백업 제외, MIT).
  허브 공개 4종: 데이터셋 `color_cube_stack_unstack2_dagger2` (216회)· `sim_stack_v2` (296회), 모델 `smolvla_color_cube_stack_unstack2_v4` · `smolvla_sim_stack_v2` (10k 체크포인트를 `checkpoint_010000/` 으로 추가 — 루트는 30k 최종이라 재현 불가였음).
  나머지 33종 비공개 유지.
  카드에 용도·결과·한계 기재.
  고지 문구를 역할 분담이 드러나게 교체.
- **심사관 관점 자가 평가**: 강점은 질문의 연쇄·요인 분리·오류 정정·공개. 약점은 ① n=10 통계, ② 주제 4 끝맺음(병목이 "시연 다양성"이라는 주장이 검증 안 됨), ③ 기존 연구 대비 위치 없음. 보완: ②를 실험으로, ①③을 문서로.
- **문서 보완**: README 3.4 "수치의 통계적 해석"(Clopper–Pearson 구간, 유지되는 주장/안 되는 주장 구분), 4.1 "기존 연구와의 대조"(SmolVLA·DART·도메인 무작위화 원 논문 조건과의 차이). 요약 한/영에도 같은 내용 축약.
- **실험 보완(주제 4 닫기)**: `sim_demo.py --diverse` 추가 — 접근 전략 3종(옆 z10 / 위에서 수직 / 옆 z22) 무작위, 구간 속도 ×0.7~1.4, 머뭇거림(30 %, 0.3~1 s), **빗나간 잡기 후 복구**(30 %: 12~22 mm 빗나간 자리에서 닫기 → 다시 열기 → 올리기 → 실제 큐브 위치로 재계획).
  실행 명령 = 기록 명령(DART와 달리 복구가 실제 행동으로 기록됨).
  시험 14회 중 13회 성공(위 접근 3/4, 일반 10/10, 복구 포함 회차 6/6).
  가설: 시연이 다양해지면 과적합이 늦어지고 시뮬 천장(≈4/10)이 오른다.
  v2 조건(기본 카메라·기판 없음·기본 조명·단단한 큐브·pan/roll kp16) 그대로, 다양성만 추가 → 분리된 비교.
- `sim_stack_v4` 320회 생성 시작(16:50경, 약 110분) → 허브 비공개 업로드 → RunPod `runpod_sim_v4.sh` (10k, 2.5k 저장) → `watch_ckpt_v4.sh` (학습 곡선, dtype 키 자동 제거) → 시뮬 곡선이 v2(10k 3·4·6)보다 높거나 늦게 꺾이면 실물 A 10회.